ระบบสั่งอาหารผ่านรหัสคิวอาร์โค้ด

โดย

นาย วรินทร บัวชาว
นาย วงศพัทธิ์ พวงซ้อน

โครงงานพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2566
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระบบสั่งอาหารผ่านคิวอาร์โค้ด

โดย

นาย วรินทร บัวชาว
นาย วงศพัทธิ์ พวงซ้อน

โครงงานพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2566
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

QR CODE ORDERING

BY

MISTER VARINTRON BAUCHAO

MISTER WONGSAPHAT PUANGSORN

A FINAL-YEAR PROJECT REPORT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
COMPUTER SCIENCE
FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
THAMMASAT UNIVERSITY
ACADEMIC YEAR 2023

COPYRIGHT OF THAMMASAT UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานโครงงานพิเศษ

ของ

นาย วรินทร บัวชาว
นาย วงศพัทธิ์ พวงซ้อน

เรื่อง

ระบบสั่งอาหารผ่านคิวอาร์โค้ด

ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เมื่อ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

อาจารย์ที่ปรึกษา _____
(ผศ.ดร. ทรงศักดิ์ รองวิริยะพานิช)

กรรมการสอบโครงงานพิเศษ _____
(ผศ.ดร. เด่นดวง ประดับสุวรรณ)

กรรมการสอบโครงงานพิเศษ _____
(ผศ.ดร. อรจิรา สิทธิศักดิ์)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานโครงงานพิเศษ

ของ

นาย วรินทร บัวชาว
นาย วงศพัทธิ์ พวงซ้อน
เรื่อง

ระบบสั่งอาหารผ่านคิวอาร์โค้ด

ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เมื่อ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

อาจารย์ที่ปรึกษา _____
(ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ รองวิริยะพานิช)

กรรมการสอบโครงงานพิเศษ _____
(ผศ.ดร. เด่นดวง ประดับสุวรรณ)

กรรมการสอบโครงงานพิเศษ _____
(ผศ.ดร. อรจิรา สิทธิศักดิ์)

หัวข้อโครงงานพิเศษ	ระบบสั่งอาหารผ่านคิวอาร์โค้ด
ชื่อผู้เขียน	นาย วรินทร บัวชาว
ชื่อผู้เขียน	นาย วงศพัทธิ์ พวงซ้อน
ชื่อปริญญา	วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย	สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานพิเศษ	ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ รองวิริยะพานิช
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานพิเศษร่วม	-
ปีการศึกษา	2566

บทคัดย่อ

ในปี 2565, ธุรกิจร้านอาหารกำลังฟื้นตัวหลังจากการระบาดของ Covid-19 โดยมีการเพิ่มขึ้นของร้านอาหารใหม่และความหลากหลายของอาหาร ซึ่งได้ส่งผลให้ลูกค้ากระจายตัวไปทางร้านอาหารต่าง ๆ โดยมีสัดส่วนของร้านอาหารเป็นไปตามนี้: ร้าน Street Food 46%, ร้าน Full Service 37%, และ ร้าน Limited Service 17% การเติบโตที่สูงสุดตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2565 คือร้าน Street Food และ Limited Service แต่ก็ยังมีความท้าทายหลายประการ เช่น ปัญหาวัตถุดิบขาด/ล้น, พนักงานไม่เพียงพอ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหานี้ ได้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน QR Food ที่ช่วยจัดการร้านอาหารให้ง่ายขึ้น โดยสามารถสั่งอาหารผ่านระบบ QR code และมีฟีเจอร์ต่าง ๆ ที่ช่วยในการบริหารจัดการร้านอาหาร โดยเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้ง่าย และไม่ต้องใช้อุปกรณ์ POS ที่มีราคาแพง

คำสำคัญ: ระบบการจัดการ, ร้านอาหาร, คิวอาร์โคด

Thesis Title	QR CODEORDERING
Author	Mister Varintron Buachao
Author	Mister Wongsaphat Puangsorn
Degree	Bachelor of Science
Major Field/Faculty/University	Computer Science Faculty of Science and Technology Thammasat University
Project Advisor	Asst.Prof.Dr. Songsakdi Rongviriyapanish
Project Co-Advisor	-
Academic Years	2023

ABSTRACT

with a rise in new eateries and food diversity leading to customers spreading out across various dining establishments. The distribution of restaurant types is as follows: Street Food accounts for 46%, Full Service for 37%, and Limited Service for 17%. The highest growth from 2562 to 2565 has been seen in Street Food and Limited Service establishments. However, several challenges persist, such as ingredient shortages/surpluses and inadequate staffing.

To address these issues, a QR Food web application has been developed to simplify restaurant management. This app allows customers to order via QR code and includes features aiding restaurant administration. It's designed to be user-friendly and eliminates the need for expensive POS equipment.

Keywords: Management system, Restaurant, QR code

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานพิเศษฉบับนี้ดำเนินการลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ รองวิริยะพานิช อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานที่ได้ให้คำปริกษา และ แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ โดยตลอด จนโครงงานเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้พัฒนาจึงกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ บิดา มารดา และเพื่อนๆที่ได้ให้คำแนะนำ คำปริกษา และกำลังใจที่ดีเสมอมา ขอขอบคุณ chat GPT ที่ได้ให้ข้อมูล และ ความรู้ต่างๆ

คณะผู้จัดทำหวังว่าโครงงานพิเศษฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการจะนำไปต่อยอดหรือนำไปประยุกต์ใช้งาน หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

นาย วรินทร บัวชาว

นาย วงศพัทธิ์ พวงซ้อน

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	1
ABSTRACT	2
กิตติกรรมประกาศ	3
สารบัญ	4
สารบัญตาราง	8
สารบัญภาพ	10
บทที่ 1	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน	1
1.2 วัตถุประสงค์	2
1.3 ขอบเขตของโครงงาน	2
1.4 ประโยชน์ของโครงงาน	2
บทที่ 2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	3
2.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	3
2.1.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อระบบขายหน้าร้านสำหรับธุรกิจร้านอาหาร	3
2.1.2 การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคในการใช้ QR Code เพื่อชำระสินค้าและบริการ	4
2.1.3 ปัจจัยการยอมรับการใช้งานระบบ POINT OF SALE (POS) ของผู้ประกอบการร้านอาหาร	4
2.2 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง	7
2.2.1 Nuxt.js	7

2.2.2 Tailwind 8

2.2.3 Prisma 9

2.2.4 PostgreSQL 11

2.2.5 Vercel 12

2.2.5 Supabase 13

2.2.6 Node JS 14

2.2.7 GitHub 15

2.3 แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง 16

2.3.1 Wongnai POS 16

2.3.2 StoreHub POS 17

2.3.3 เปรียบเทียบการใช้งานแอปพลิเคชันที่คล้ายคลึงกัน **Error! Bookmark not defined.**

บทที่ 3 วิธีการวิจัย 18

3.1 ภาพรวมของโครงงาน 18

3.1.1 สถาปัตยกรรมของระบบ (Architecture Diagram) 18

3.2 การวิเคราะห์ขอบเขตและความต้องการของระบบ 20

3.2.1 แผนภาพกรณีใช้งาน (Use Case Diagram) 20

3.3 การออกแบบการทำงานของระบบ 23

3.3.1 กรณีใช้งานที่ 1: สร้างร้านอาหาร 23

3.3.2 กรณีใช้งานที่ 2: สร้างสาขาร้านอาหาร 24

3.3.3 กรณีใช้งานที่ 3: เพิ่มรายการอาหารสำหรับทุกสาขา 25

3.3.4 กรณีใช้งานที่ 4: ปิดการใช้งานรายการอาหารเฉพาะสาขา 26

3.3.5 กรณีใช้งานที่ 5: เปิดการใช้งานรายการอาหารเฉพาะสาขา 28

3.3.6 กรณีใช้งานที่ 6: เพิ่มพนักงาน 30

3.3.7 กรณีใช้งานที่ 7: ลบพนักงาน 31

3.3.8 กรณีใช้งานที่ 8: สร้างโต๊ะอาหาร 32

3.3.9 กรณีใช้งานที่ 9: เปลี่ยนสถานะโต๊ะอาหาร 33

3.3.10 กรณีใช้งานที่ 10: เรียกดูยอดขาย 35

3.3.11 กรณีใช้งานที่ 11: ดูการแจ้งเตือนที่ลูกค้าเรียก 37

3.3.12 กรณีใช้งานที่ 12: สั่งอาหารให้ลูกค้า 39

3.3.13 กรณีใช้งานที่ 13: แก้ไขรายการอาหารที่ลูกค้าสั่ง 41

3.3.14 กรณีใช้งานที่ 14: ลูกค้าสั่งอาหาร 43

3.3.15 กรณีใช้งานที่ 15: ดูใบเสร็จ 45

3.3.16 กรณีใช้งานที่ 16: เรียกพนักงาน 47

3.4 การออกแบบฐานข้อมูลของระบบ 49

3.5 พจนานุกรมข้อมูล 50

3.5.1 ตาราง Restaurant 50

3.5.2 ตาราง User 50

3.5.3 ตาราง User Restaurant Role 50

3.5.4 ตาราง User Branch Role 51

3.5.5 ตาราง Catagory 51

3.5.6 ตาราง Menu 51

3.5.7 ตาราง Section 52

3.5.8 ตาราง Option 52

3.5.9 ตาราง Branch Menu 53

3.5.10 ตาราง Branch 53

3.5.11 ตาราง Table 53

3.5.12 ตาราง Bill 54

3.5.13 ตาราง Order Menu 54

3.5.14 ตาราง Order Option 55

3.6 ประเด็นที่น่าสนใจและสิ่งท้าทาย 56

3.7 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 56

3.8 ภาพระบบต้นแบบ 56

3.8.1 ภาพต้นแบบระบบของแอปพลิเคชั่น QR Food 56

บทที่ 4 ทรัพยากรและแผนการดำเนินงาน 71

4.1 การจัดเตรียมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 71

4.1.1 ฮาร์ดแวร์ที่ใช้งานในการพัฒนา 71

4.1.2 ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานในการพัฒนา 72

4.1.3 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา 72

4.1.4 โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา 72

4.2 แผนการดำเนินงาน 73

4.3 วิธีการทดสอบระบบ 75

บทที่ 5 สรุป 86

5.1 สรุปผลดำเนินงาน 86

5.2 แนวทางในการพัฒนา 86

รายการอ้างอิง 87

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดกรณีใช้งานของระบบทั้งหมด 21
ตารางที่ 3.2 รายละเอียดกรณีใช้งานสร้างร้านอาหาร 23
ตารางที่ 3.3 รายละเอียดกรณีใช้งานสร้างสาขาร้านอาหาร 24
ตารางที่ 3.4 รายละเอียดกรณีใช้งานเพิ่มรายการอาหารสำหรับทุกสาขา 25
ตารางที่ 3.5 รายละเอียดกรณีใช้งานแก้ไขปิดการใช้งานรายการอาหารเฉพาะสาขา 26
ตารางที่ 3.6 รายละเอียดกรณีใช้งานเปิดการใช้งานรายการอาหารเฉพาะสาขา 28
ตารางที่ 3.7 รายละเอียดกรณีใช้งานเพิ่มพนักงาน 30
ตารางที่ 3.8 รายละเอียดกรณีใช้งานลบพนักงาน 31
ตารางที่ 3.9 รายละเอียดกรณีใช้งานสร้างโต๊ะอาหาร 32
ตารางที่ 3.10 รายละเอียดกรณีใช้งานเปลี่ยนสถานะโต๊ะอาหาร 33
ตารางที่ 3.11 รายละเอียดกรณีใช้งานดูยอดขายทั้งหมด 35
ตารางที่ 3.12 รายละเอียดกรณีใช้งานดูการแจ้งเตือนที่ลูกค้าเรียก 37
ตารางที่ 3.13 รายละเอียดกรณีใช้สั่งอาหารให้ลูกค้า 39
ตารางที่ 3.14 รายละเอียดกรณีใช้งานแก้ไขรายการอาหารที่ลูกค้าสั่ง 41
ตารางที่ 3.15 รายละเอียดกรณีใช้งานสั่งอาหาร 43
ตารางที่ 3.16 รายละเอียดกรณีใช้งานดูใบเสร็จ 45
ตารางที่ 3.17 รายละเอียดกรณีใช้งานเรียกพนักงาน 47
ตารางที่ 3.18 รายละเอียดข้อมูลภายในตาราง Restaurant 50
ตารางที่ 3.19 รายละเอียดข้อมูลภายในตาราง User 50
ตารางที่ 3.20 รายละเอียดข้อมูลภายในตาราง User Restaurant Role 50
ตารางที่ 3.21 รายละเอียดข้อมูลภายในตาราง User Branch Role 51
ตารางที่ 3.22 รายละเอียดข้อมูลภายในตาราง Category 51
ตารางที่ 3.23 รายละเอียดข้อมูลภายในตาราง Menu 51
ตารางที่ 3.24 รายละเอียดข้อมูลภายในตาราง Section 52
ตารางที่ 3.25 รายละเอียดข้อมูลภายในตาราง Section 52
ตารางที่ 3.26 รายละเอียดข้อมูลภายในตาราง Branch Menu 53
ตารางที่ 3.27 รายละเอียดข้อมูลภายในตาราง User Branch Role 53
ตารางที่ 3.28 รายละเอียดข้อมูลภายในตาราง Table 53

ตารางที่ 3.29 รายละเอียดข้อมูลภายในตาราง QRCode 54
ตารางที่ 3.30 รายละเอียดข้อมูลภายในตาราง Order 54
ตารางที่ 3.31 รายละเอียดข้อมูลภายในตาราง User Branch Role 55
ตารางที่ 3.32 รายละเอียดข้อมูลภายในตาราง Notification 55
ตารางที่ 4.1 รายละเอียดฮาร์ดแวร์ในการพัฒนา 71
ตารางที่ 4.2 การดำเนินงานภาคการศึกษาที่ 2/2566 73
ตารางที่ 4.3 การดำเนินงานภาคการศึกษาที่ 1/2567 74
ตารางที่ 4.4 การทดสอบระบบ สร้างร้านอาหาร 75
ตารางที่ 4.5 การทดสอบระบบ สร้างสาขาร้านอาหาร 76
ตารางที่ 4.6 การทดสอบระบบ สร้างเมนูอาหาร 77
ตารางที่ 4.7 การทดสอบระบบ สร้างโต๊ะอาหาร 78
ตารางที่ 4.8 การทดสอบระบบ เพิ่มพนักงาน 79
ตารางที่ 4.9 การทดสอบระบบ เปิด–ปิด เมนูอาหารเฉพาะสาขา 80
ตารางที่ 4.10 การทดสอบระบบ เปิด การใช้งานโต๊ะอาหารพร้อมปริ้นใบ QR code 81
ตารางที่ 4.11 การทดสอบระบบ ลูกค้าสั่งอาหาร 82
ตารางที่ 4.12 การทดสอบระบบ พนักงานสั่งอาหาร 83
ตารางที่ 4.13 การทดสอบระบบ ลูกค้าเรียกพนักงาน 84
ตารางที่ 4.14 การทดสอบระบบ ปิดโต๊ะพร้อมปริ้นใบเสร็จ 85

สารบัญภาพ

หน้า

ภาพที่ 2.1 ภาพเครื่อง POS 5
ภาพที่ 2.2 ภาพเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 6
ภาพที่ 2.3 ภาพราคาตัวอย่างซอฟต์แวร์ 6
ภาพที่ 2.4 Nuxt.js 7
ภาพที่ 2.5 ภาพเปรียบเทียบการ Routing ของ Veu.js และ Nuxt.js 8
ภาพที่ 2.6 Tailwind 8
ภาพที่ 2.7 ภาพเปรียบเทียบการใช้ CCS กับ TAILWIND CSS 9
ภาพที่ 2.8 Prisma 9
ภาพที่ 2.9 ภาพการใช้งาน Migration ผ่าน Prisma 10
ภาพที่ 2.10 PostgreSQL 11
ภาพที่ 2.11 Vercel 12
ภาพที่ 2.12 Supabase 13
ภาพที่ 2.13 Node JS 14
ภาพที่ 2.14 GitHub 15
ภาพที่ 2.15 หน้าเว็บแอปพลิเคชัน Wongnai POS 16
ภาพที่ 2.16 หน้าเว็บแอปพลิเคชัน StoreHub Pos 17
ภาพที่ 3.1 ภาพแสดงสถาปัตยกรรมของระบบ QR Food 18
ภาพที่ 3.2 แผนภาพแสดงกรณีใช้งาน QR Food 20
ภาพที่ 3.3 ภาพแสดง Activity Diagram สำหรับสร้างร้านอาหาร 23
ภาพที่ 3.4 ภาพแสดง Activity Diagram สำหรับสร้างสาขาร้านอาหาร 24
ภาพที่ 3.5 ภาพแสดง Activity Diagram สำหรับเพิ่มรายการอาหารสำหรับทุกสาขา 25
ภาพที่ 3.6 ภาพแสดง Activity Diagram สำหรับปิดการใช้งานรายการอาหารเฉพาะสาขา 27
ภาพที่ 3.7 ภาพแสดง Activity Diagram สำหรับเปิดการใช้งานรายการอาหารเฉพาะสาขา 29
ภาพที่ 3.8 ภาพแสดง Activity Diagram สำหรับเพิ่มพนักงาน 30
ภาพที่ 3.9 ภาพแสดง Activity Diagram สำหรับลบพนักงาน 31
ภาพที่ 3.10 ภาพแสดง Activity Diagram สำหรับสร้างโต๊ะอาหาร 32
ภาพที่ 3.11 ภาพแสดง Activity Diagram สำหรับเปลี่ยนสถานะโต๊ะอาหาร 34
ภาพที่ 3.12 ภาพแสดง Activity Diagram สำหรับดูยอดขายทั้งหมด 36

ภาพที่ 3.13 ภาพแสดง Activity Diagram สำหรับดูการแจ้งเตือนที่ลูกค้าเรียก 38
ภาพที่ 3.14 ภาพแสดง Activity Diagram สำหรับสั่งอาหารให้ลูกค้า 40
ภาพที่ 3.15 ภาพแสดง Activity Diagram สำหรับแก้ไขรายการอาหารที่ลูกค้าสั่ง 42
ภาพที่ 3.16 ภาพแสดง Activity Diagram สำหรับลูกค้าสั่งอาหาร 44
ภาพที่ 3.17 ภาพแสดง Activity Diagram สำหรับดูใบเสร็จ 46
ภาพที่ 3.18 ภาพแสดง Activity Diagram สำหรับเรียกพนักงาน 48
ภาพที่ 3.19 ภาพแสดงฐานข้อมูลระบบ QR Food 49
ภาพที่ 3.20 ภาพแสดงการสมัครใช้บริการ 56
ภาพที่ 3.21 ภาพแสดงการเข้าสู่ระบบ 57
ภาพที่ 3.22 ภาพแสดงหน้าเริ่มต้นการใช้งาน 57
ภาพที่ 3.23 ภาพแสดงเพิ่มร้านอาหาร 58
ภาพที่ 3.24 ภาพแสดงเพิ่มสาขาร้านอาหาร 59
ภาพที่ 3.25 ภาพแสดงเพิ่มเมนูอาหาร 60
ภาพที่ 3.26 ภาพแสดงเมนูอาหารทั้งหมด 60
ภาพที่ 3.27 ภาพแสดงพนักงานทั้งหมด 61
ภาพที่ 3.28 ภาพแสดงโต๊ะอาหารทั้งหมด 61
ภาพที่ 3.29 ภาพแสดงการเปิดใช้งานโต๊ะอาหาร 62
ภาพที่ 3.30 ภาพแสดงการเปิดใช้งาน QR Code สั่งอาหาร 63
ภาพที่ 3.31 ภาพแสดงพนักงานสั่งอาหารให้ลูกค้า 64
ภาพที่ 3.32 ภาพแสดงเมนูอาหารของลูกค้า 65
ภาพที่ 3.33 ภาพแสดงเมื่อลูกค้าสั่งอาหาร 65
ภาพที่ 3.34 ภาพแสดงตะกร้าสินค้า 66
ภาพที่ 3.35 ภาพแสดงออเดอร์อาหาร 66
ภาพที่ 3.36 ภาพแสดงแก้ไขสถานะอาหาร 67
ภาพที่ 3.37 ภาพแสดงสถานะเมนูของลูกค้า 68
ภาพที่ 3.38 ภาพแสดงลูกค้าเรียกพนักงาน 68
ภาพที่ 3.39 ภาพแสดงแจ้งเตือนจากลูกค้า 69
ภาพที่ 3.40 ภาพแสดงภาพรวมใบเสร็จ 69
ภาพที่ 3.41 ภาพแสดงรายละเอียดใบเสร็จ 70
ภาพที่ 3.42 ภาพแสดงแดชบอร์ด 70

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน

ในปี 2565 ธุรกิจร้านอาหารเริ่มกลับมาฟื้นตัวหลังจากการระบาดของ Covid-19 ผลจากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว แต่ยังไม่ทั่วถึงทั้งหมด นอกจากปัจจัยด้านกำลังซื้อ ยังมาจากร้านอาหารเปิดใหม่มีจำนวนมากขึ้น ความหลากหลายของอาหาร ทำให้เกิดการกระจายตัวของลูกค้า โดยสัดส่วนของร้านอาหารก็จะมีดังนี้ Street Food (ร้านอาหารข้างทาง) 46%, Full Service (ร้านอาหารที่ให้บริการเต็มรูปแบบ) 37% และ Limited Service (ร้านอาหารที่ให้บริการจำกัดหรือร้านอาหารที่บริการตัวเอง) 17% [1] โดยสัดส่วนการเติบโตที่มากที่สุดตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปี 2565 1. Street Food 2. Limited Service 3. Full Service

อย่างไรก็ตามแม้มูลค่าตลาดจะเป็นไปในทางบวกเพราะเป็นธุรกิจที่สามารถเข้ามาทำตลาดได้ง่ายมีอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดที่ต่ำกว่าธุรกิจอื่นๆ แต่ก็ยังมีปัญหาต่างๆที่ร้านอาหารใหม่-เก่าต้องเจอ เช่น ปัญหาวัตถุดิบขาด/ล้น พนักงานในร้านไม่เพียงพอ [2] และจากผลสำรวจปัญหาที่ลูกค้าร้านอาหารไม่ชอบมากที่สุด 5 อันดับแรก 1. รออาหารนาน 2. ร้านอาหารไม่สะอาด 3. พนักงานไม่เป็นมิตร 4.ได้อาหารผิดจากที่สั่ง 5. ไม่มีพนักงานรอรับออเดอร์ [3] ถ้าหากผิดพลาดเพียง 1 ครั้งก็อาจจำให้ธุรกิจร้านอาหารเสียหายได้

เพื่อช่วยลดการเกิดปัญหาทางผู้พัฒนาจึงได้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน QR Food มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่ช่วยจัดการร้านพร้อมเปลี่ยนทุกเรื่องร้านอาหาร ให้เป็นเรื่องง่าย เพียงแค่สแกนคิวอาร์โค้ดเลือกเมนู และสั่งอาหาร รายการอาหารจะส่งไปยังห้องครัวโดยทันทีลดปัญหารออาหารนานเพราะออเดอร์ไม่เป็นระเบียบและยังลดปัญหาไม่มีพนักงานรอรับออเดอร์ มีระบบเช็คยอดขายซึ่งสามารถช่วยจัดการปัญหาวัตถุดิบได้ทางอ่อม โดยจุดเด่นของเว็บแอปพลิเคชัน QR Food คือ สามารถใช้งานได้เพียงแค่มีอุปกรณ์ที่สามารถเขาเบราเซอร์ เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มีงบประมาณในการจัดการร้านอาหารที่จำกัดไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์สำหรับ POS

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมการบริการลูกค้าภายในร้านอาหาร

1.2.2 เพื่อศึกษา และออกแบบระบบแพลตฟอร์มเว็บแอปพลิเคชันที่มีการช่วยจัดการระบบภายในร้านอาหาร

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

แอปพลิเคชันเว็บที่ออกแบบมาให้ลูกค้าสามารถสั่งอาหารโดยการสแกน QR code ซึ่งจะนำผู้ใช้เข้าสู่เมนูออนไลน์ของร้านอาหาร สามารถเลือกและสั่งอาหารได้ทันทีบนมือถือ นอกจากนี้ แอปยังมีฟีเจอร์ระบบ POS สำหรับร้านอาหาร ช่วยให้การจัดการคำสั่งซื้อ โดยผู้ดูแลสามารถติดตามคำสั่งซื้อ ปรับเปลี่ยนสถานะอาหาร และดูรายงานยอดขายได้ผ่านระบบเดียว

1.4 ประโยชน์ของโครงงาน

1.4.1 ลดเวลาในการสั่งอาหาร

1.4.2 ลดความผิดพลาดในการรับ Order

1.4.3 เสริมสร้างประสบการณ์การใช้บริการที่รวดเร็วและสะดวกสบายสำหรับลูกค้า

บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อระบบขายหน้าร้านสำหรับธุรกิจร้านอาหาร

พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันมีความเร่งรีบ และต้องการความสะดวกรวดเร็ว ร้านอาหารส่วนใหญ่จึงได้นำเทคโนโลยี POS (Point of Sales System) มาช่วยเพราะการใช้แรงงานคนในธุรกิจร้านอาหารยังคงมีข้อบกพร่อง[4]ระบบ POS คือ ระบบสำหรับขายสินค้าหน้างาน สำหรับการขายสินค้าทั่วไป เพื่อช่วยในการบริหารจัดการการขายสินค้า รับสินค้า ขายสินค้า ออกบิล โดยใช้ระบบบาร์โค้ดในการทำงานควบคู่กับระบบการจัดการสินค้า โดยระบบ POS โดบจะมีทั้งหมด 3 รูปแบบ

- การพัฒนาระบบใช้ภายในองค์กร ระบบจะตรงกับความต้องการ แต่ระบบจะไม่ได้มาตรฐาน และอาจต้องมีการแก้ไขอยู่บ่อยครั้ง
- การจ้างการบุคคลภายนอกพัฒนาระบบเพื่อใช้ในองค์กร โดยระบบจะถูกพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง
- การใช้ระบบขายหน้าร้านสำเร็จรูป วิธีนี้ได้รับความนิยมสูงสุด เนื่องจากสามารถใช้ได้กับธุรกิจหลากหลายขนาดและมีผู้ให้บริการจำนวนมาก

โดยระบบ POS ของผู้พัฒนาจะเหมาสมกับร้านอาหารที่มีขนาดเล็กถึงกลางเหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเริ่มธุรกิจร้านอาหาร โดยฟีเจอร์ของระบบมีดังนี้

- สั่งอาหารโดยการสแกน QR Code
- แดชบอร์ด
- ระบบจัดการพนักงาน
- ระบบจัดการโต๊ะอาหาร
- ระบบ Category อาหาร
- ระบบเรียกพนักงาน
- ระบบพนักงานสั่งอาหาร
- ระบบสาขา

2.1.2 การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคในการใช้ QR Code เพื่อชำระสินค้าและบริการ

QR Code (Quick Response code) คือ สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมที่ใช้เป็นแทนข้อมูลต่างๆ[5] ซึ่งเป็น Two-dimensional barcodes สามารถเก็บข้อมูลได้ 2 ทิศทางในแนวตั้งและแนวนอนทำให้เก็บข้อมูลได้มากถึง 4,000 ตัวอักษร และ 7,000 ตัวเลข ถูกคิดค้นโดยบริษัท Denso-Wave จากประเทศญี่ปุ่นในปี 1994 ในปัจจุบัน เทคโนโลยี QR Code กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากเพราะได้เขามาทำให้ธุรกิจสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีแนวโน้มนำมาประยุกต์ใช้งานต่างๆมากขึ้น ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดข้อปฏิบัติในการทำ QR Code สำหรับการโอนและการชำระเงิน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องต่างๆมาช่วยสนับสนุนการทำธุรกรรมให้สะดวกรวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของธุรกิจได้มากขึ้น โดยรูปแบบการใช้ QR Code ในประเทศไทยจะมี 2 รูปแบบ

ได้แก่

1. แบบ Static: QR Code จะไม่เปลี่ยนแปลงร้านค้าพิมพ์เพียงครั้งเดียวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้

2. แบบ Dynamic: QR Code ที่สามารถแก้ไขหรืออัปเดตข้อมูลได้หลังจากถูกสร้างทำให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน

โดยทางผู้พัฒนาได้ใช้ QR Code แบบ Static มาประยุกต์ใช้กับการสั่งอาหาร โดยการสแกนรูปภาพ QR Code ที่พนักงานร้านอาหารได้สร้างไว้สำหรับโต๊ะอาหาร เมื่อสแกน QR Code จะส่งผู้ใช้ไปยังหน้าการสั่งอาหารของโต๊ะอาหารในเวลานั้น และสามารถใช้ได้เฉพาะในเวลาก่อนที่พนักงานร้านอาหารจะปิดโต๊ะอาหารหลังจากชำระเงิน

2.1.3 **ปัจจัยการยอมรับการใช้งานระบบ POINT OF SALE (POS) ของผู้ประกอบการร้านอาหาร**

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการใช้งานระบบ POS ของผู้ประกอบการร้านอาหารในประเทศไทย[6] โดยผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามและนำไปเก็บข้อมูลผ่านกลุ่มตัวอย่าง เช่น ผู้ประกอบการ ผู้จัดการ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้ระบบ POINT OF SALE (POS) ในธุรกิจร้านอาหาร โดยผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ผลด้วยปัจจัยเชิงสำรวจ และการวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้งานระบบ POS

ประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านราคา (Price) และ ปัจจัยคุณภาพแพลตฟอร์ม (Platform Quality) โดยปัจจัยด่านคุณภาพแพลตฟอร์มจะมีดังนี้

- การปรับแต่งและความเสถียร (Customization and stability) คือ การปรับแต่งตัวแอปพลิเคชั่นให้เข้ากับการใช้งานของร้านและมีความเสถียรของตัวแอปพลิเคชั่นสามารถรองรับการใช้งานจากผู้ใช้จำนวนมาก

- ปัจจัยการบริการหลังการขายและการติดต่อสื่อสาร (Platform responsiveness) คือ บริการหลังการขาย เมื่อได้รับสินค้าแล้วขาดการดูแลจากบริษัทผู้ให้บริการทำให้ผู้ซื้อเกิดความกังวล

- ปัจจัยการออกแบบ (Design) คือ การออกแบบ UI เข้าใจยากทำให้ผู้ใช้เกิดการสับสน

ปัจจัยด้านราคาจะมาจากราคาของอุปกรณ์ POS ที่มีราคาแพง[7]

เช่น

- เครื่อง POS ราคา 10,000 – 50,000

ภาพที่ 2.1 ภาพเครื่อง POS[8]

- เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 500 – 15,000

ภาพที่ 2.2 ภาพเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ[8]

- ราคาซอฟต์แวร์ POS ต่อปี 10,000 – 50,000

Feature	Starter ธุรกิจขนาดเล็ก จำนวนออเดอร์ปานกลาง	Advance ธุรกิจขนาดกลาง เตรียมขยายตลาด หรือ เพิ่มสาขา	Pro ธุรกิจขนาดใหญ่ มีหลายสาขา ปริมาณการขายสูง
จำนวนรายการสินค้า	2,000 รายการ	10,000 รายการ	ไม่จำกัด (Unlimit)
จัดการสต็อกสินค้า	✓	✓	✓
จัดการสต็อกสินค้าขั้นสูง		✓	✓
ระบบรับออเดอร์หน้าร้าน	✓	✓	✓
ระบบขายด้วยบาร์โค้ด	✓	✓	✓
ปรับแต่งโปรโมชั่นหน้าร้าน	Manual	Auto	Auto
ออกใบกำกับภาษี	✓	✓	✓
จัดการร้านผ่าน App มือถือ	✓	✓	✓
การจัดการหลายสาขา		✓	✓
ทีมงานสนับสนุนพิเศษ			✓
บริการเสริม เฉพาะ StoreHub *(Add-on Services)*			
เก็บข้อมูลลูกค้า (CRM)	✓	✓	✓
ระบบ Loyalty Program		✓	✓
ระบบ สั่งอาหารด้วย QR NEW		✓	✓
ระบบ eCommerce NEW		✓	✓
เชื่อมต่อ Food Delivery			
Grab Food		✓	✓
Foodpanda		✓	✓
	12,500/ปี	25,000/ปี	48,000/ปี

ภาพที่ 2.3 ภาพราคาตัวอย่างซอฟต์แวร์[8]

ผู้พัฒนาจได้เห็นถึงปัญหาจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชั่น QR FOOD สามารถใช้ โทรศัพท์,แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ทำให้ลดต้นทุนในการใช้งาน

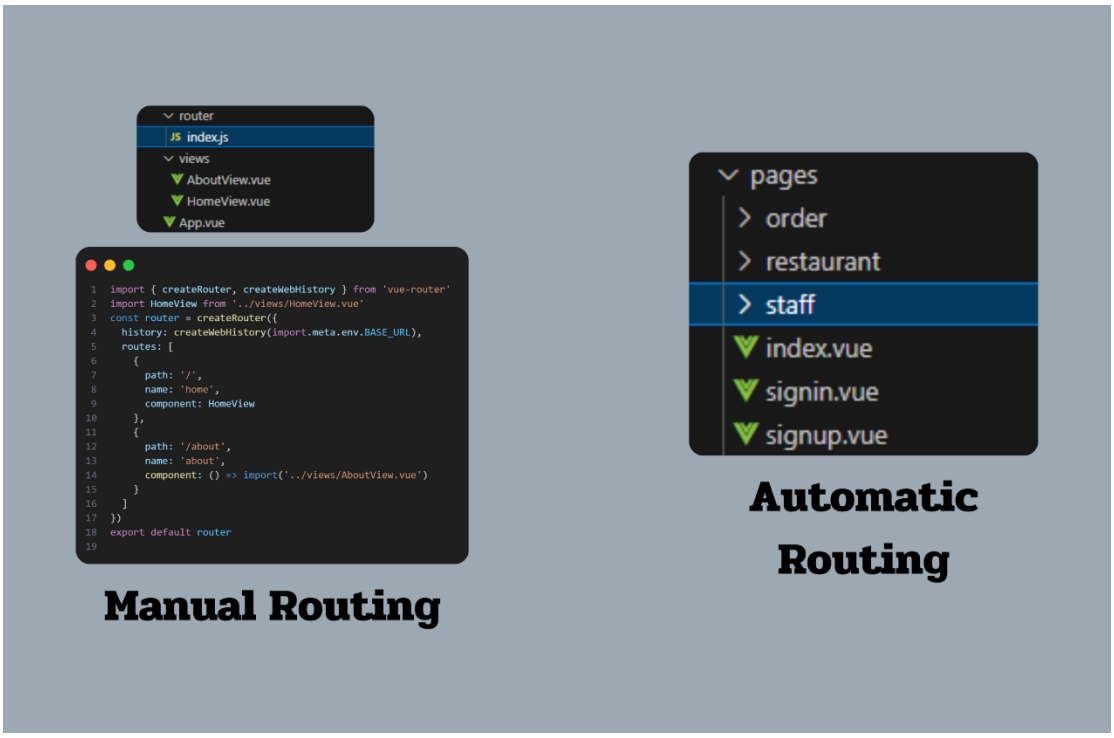
2.2 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

2.2.1 Nuxt.js

ภาพที่ 2.4 Nuxt.js[9]

Nuxt.js เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถหลากหลายที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถพัฒนาแอปพลิเคชั่นเว็บ Vue.js ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายมากขึ้น นอกจากความสามารถในการจัดการโครงสร้างโปรเจ็คและการสร้างเว็บแอปพลิเคชั่นแบบสแตติกและเซิร์ฟเวอร์เรนเดอร์แล้ว Nuxt.js ยังช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชั่นเว็บแบบ Universal หรือ Isomorphic ได้โดยง่าย ซึ่งสามารถทำงานได้ทั้งฝั่งเซิร์ฟเวอร์และฝั่ง Client ซึ่งช่วยลดภาระของแอปพลิเคชั่น Nuxt.js มีระบบ Automatic Routing ช่วยให้นักพัฒนาสามารถใช้งานได้อย่างง่าย โดยไม่ต้องกำหนดเส้นทางของลิ้งแอปพลิเคชั่นเอง ซึ่งช่วยให้การจัดการเราท์ของแอปพลิเคชั่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้ Nuxt.js เป็นเซิร์ฟเวอร์เรนเดอร์ช่วยลดเวลาโหลดของหน้าเว็บได้อย่างมาก เนื่องจากเว็บไซต์จะถูกสร้างและส่งคืนให้กับผู้ใช้โดยทันที ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้น และ Nuxt.js มีระบบโมดูลที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถเพิ่มฟีเจอร์เพิ่มเติมลงในโปรเจ็คของตนได้อย่างง่ายดาย ทำให้สามารถใช้งานได้ซ้ำโดยไม่ต้องเขียนโค้ดซ้ำซ้อน



ภาพที่ 2.5 ภาพเปรียบเทียบการ Routing ของ Veu.js และ Nuxt.js

2.2.2 Tailwind

ภาพที่ 2.6 Tailwind[10]

Tailwind CSS คือ เฟรมเวิร์ก CSS (CSS framework) ที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บโดยมีแนวคิด "utility-first" ซึ่งหมายถึงการใช้คลาสที่มีการตั้งชื่อตามคุณลักษณะ (utility classes) เพื่อสร้างสไตล์ CSS โดยไม่ต้องเขียน CSS เพราะมีชุดคลาสที่มากมายสำหรับการปรับแต่งสไตล์ของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถปรับแต่งสไตล์ตามความต้องการของโปรเจ็คได้อย่างยืดหยุ่นทำให้สามารถสร้าง Responsive Design ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องเขียน media queries ส่งผลให้การใช้

Tailwind CSS ช่วยลดเวลาการพัฒนา เพราะช่วยให้การทำงานร่วมกับทีมในการพัฒนาเว็บไซต์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคลาสที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจกับทุกคน

ภาพที่ 2.7 ภาพเปรียบเทียบการใช้ CCS กับ TAILWIND CSS

2.2.3 Prisma

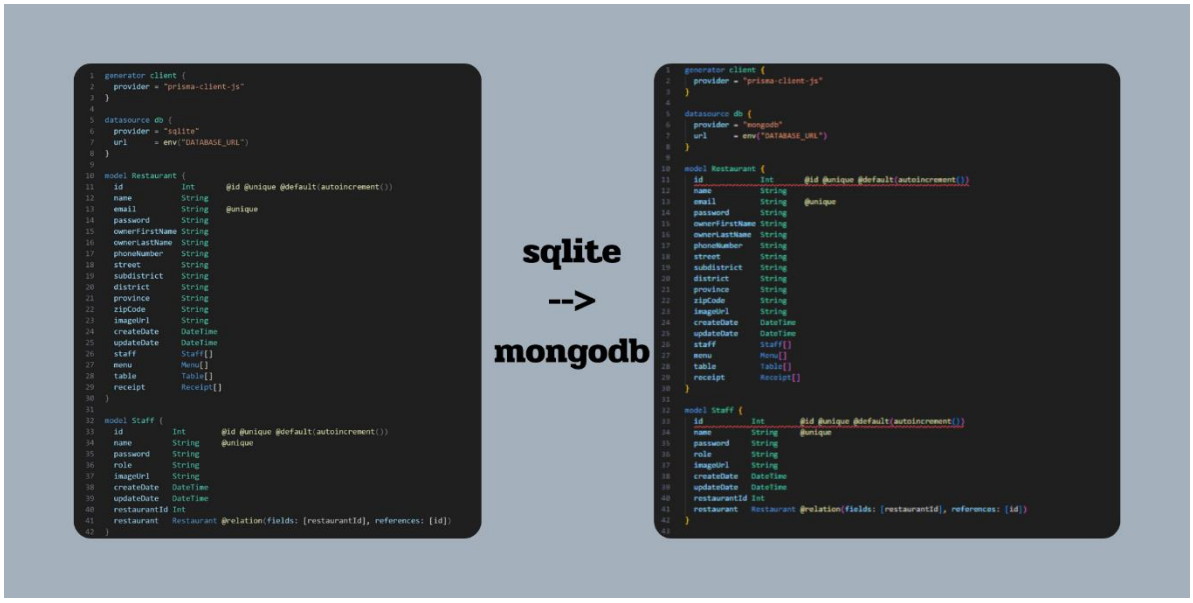
ภาพที่ 2.8 Prisma[11]

Prisma เป็นเครื่องมือ ORM ที่มีประโยชน์ในการจัดการข้อมูลฐานข้อมูลในโปรเจ็ค JavaScript หรือ TypeScript Prisma ช่วยลดภาระในการจัดการข้อมูลฐานข้อมูลและการเขียนโค้ด

โดยมีความสะดวกในการใช้งาน ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถโฟกัสกับการพัฒนาแอปพลิเคชันได้มากขึ้น เพราะช่วยให้การจัดการกับข้อมูลที่มีโครงสร้างซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การทำความสัมพันธ์ระหว่างตาราง การทำงานกับข้อมูลที่มีความซับซ้อนเช่นแอปพลิเคชัน eCommerce หรือการทำงานกับข้อมูลที่มีระบบการยืนยันตัวตน

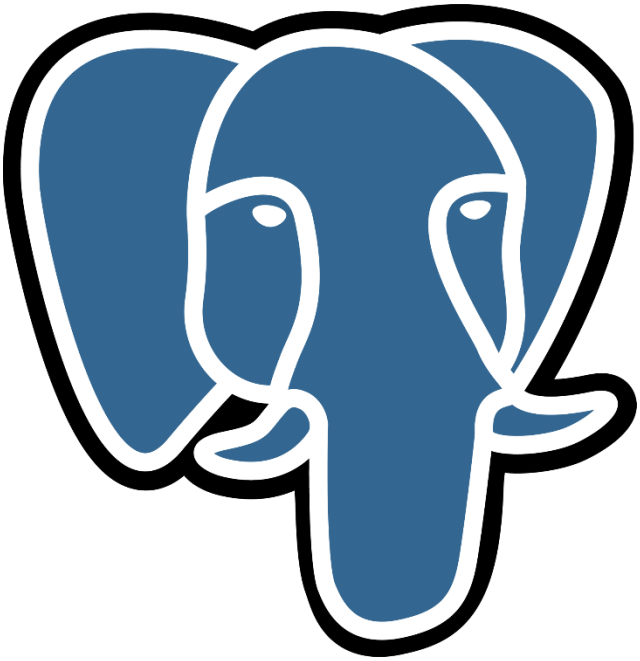
Prisma มีเครื่องมือสำหรับการจัดการ Migration ข้อมูลที่ช่วยให้สามารถทำการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของฐานข้อมูลได้อย่างปลอดภัยและง่ายดาย พร้อมระบบ Type-Safe ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถเขียนโค้ดโดยมีการตรวจสอบประเภทข้อมูลในระหว่างการพัฒนา ซึ่งช่วยลดข้อผิดพลาดในการเข้าถึงข้อมูลและการใช้งานฐานข้อมูล

Prisma สามารถใช้งานร่วมกับหลายฐานข้อมูล เช่น PostgreSQL, MySQL, SQLite, และ MongoDBและสามารถทำงานร่วมกับ GraphQL ที่ช่วยให้การเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูลผ่าน GraphQL มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



ภาพที่ 2.9 ภาพการใช้งาน Migration ผ่าน Prisma

2.2.4 PostgreSQL



ภาพที่ 2.10 PostgreSQL[12]

PostgreSQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS) ที่โอเพนซอร์สและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง เนื่องจากสามารถจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนและขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการรองรับมาตรฐาน SQL และการทำงานที่มีความเสถียรสูง รวมถึงการรองรับทรานแซคชั่นแบบ ACID ที่ช่วยให้ข้อมูลมีความปลอดภัย นอกจากนี้ PostgreSQL ยังรองรับหลายภาษาโปรแกรมมิ่ง เช่น Python, Java, และ PHP ทำให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชั่นที่มีความยืดหยุ่นและปรับขยายได้ตามความต้องการ ทำให้ PostgreSQL เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับธุรกิจและโครงการต่าง ๆ ทั่วโลก

2.2.5 Vercel

ภาพที่ 2.11 Vercel [13]

Vercel เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการดีพลอย (deployment) แอปพลิเคชันเว็บที่เน้นความเร็วและความง่ายในการใช้งาน นักพัฒนาสามารถใช้ Vercel เพื่อดีพลอยแอปพลิเคชันที่สร้างด้วยเฟรมเวิร์คต่าง ๆ เช่น Next.js, React, Vue.js, และ Nuxt.js ได้อย่างรวดเร็วและสะดวก โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์หรือการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน Vercel มีการสนับสนุนระบบ CI/CD (Continuous Integration and Continuous Deployment) ทำให้สามารถอัปเดตโค้ดและดีพลอยเวอร์ชันใหม่ ๆ ได้อย่างอัตโนมัติและปลอดภัย ทำให้ Vercel เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการดีพลอยแอปพลิเคชันเว็บอย่างมืออาชีพ

2.2.5 Supabase

ภาพที่ 2.12 Supabase [14]

Supabase เป็นแพลตฟอร์ม Backend-as-a-Service (BaaS) ที่มอบโซลูชันการจัดการฐานข้อมูลและการยืนยันตัวตนที่ครบครัน ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของฐานข้อมูล Supabase รองรับการทำงานร่วมกับฐานข้อมูล PostgreSQL ซึ่งมีความเสถียรและปรับขนาดได้ ทำให้เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการความปลอดภัยและการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ หนึ่งในฟีเจอร์ที่สำคัญของ Supabase คือ **Supabase Storage** ซึ่งเป็นบริการจัดเก็บไฟล์ที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับการจัดการไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น รูปภาพ วิดีโอ และเอกสาร นักพัฒนาสามารถใช้งาน Supabase Storage เพื่ออัปโหลด ดาวน์โหลด และจัดการไฟล์ได้ผ่าน API ดังนั้น Supabase Storage จึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการพื้นที่จัดเก็บไฟล์ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย สามารถทำงานร่วมกับฐานข้อมูลและระบบยืนยันตัวตนของ Supabase ได้อย่างไร้รอยต่อ

2.2.6 Node JS

ภาพที่ 2.13 Node JS[15]

Node.js เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันเว็บที่ต้องการการอัปเดตแบบ real-time โดยใช้เทคโนโลยี WebSocket หรือ (SSE) และยังเป็นเครื่องมือที่นิยมสำหรับการสร้าง API ด้วยความสามารถในการจัดการกับการเรียก API พร้อมกันหลายรายการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะNode.js ถูกออกแบบมาเพื่อการประมวลผลแบบ asynchronous ซึ่งช่วยให้สามารถทำงานกับการร้องขอแบบพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Node.js เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันด้าน backend โดยใช้ JavaScript เดียวกับทั้ง frontend และ backend ทำให้การพัฒนาและการรวมกับฝั่ง frontend มีความสะดวกและยืดหยุ่นมากขึ้น

2.2.7 GitHub

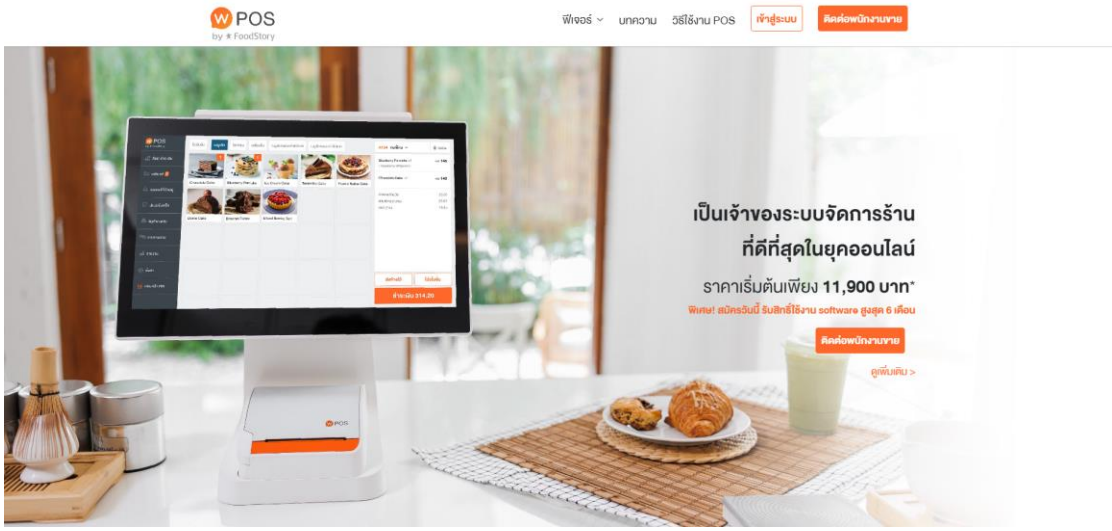
ภาพที่ 2.14 GitHub[16]

GitHub ให้บริการระบบ Version Control โดยใช้ Git ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถเก็บรวบรวมและบริหารจัดการโค้ดของโปรเจ็คได้อย่างมีระเบียบและสามารถทำงานกับเวอร์ชั่นต่าง ๆ ของโค้ดได้โดยง่าย พร้อมมีระบบ Issue Tracker ที่ช่วยให้ทีมสามารถรายงานปัญหา ข้อเสนอแนะ หรืองานที่ต้องทำได้และสามารถติดตามสถานะของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากมีคุณสมบัติในการทำ Code Review ซึ่งช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะกับโค้ดของผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการทำงานร่วมกันและให้ความสำคัญกับคุณภาพของโค้ด GitHub ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถแนะนำการเปลี่ยนแปลงในโค้ดและทำการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้การพัฒนาโค้ดเป็นไปอย่างเรียบร้อยและประสิทธิภาพ

GitHub สามารถเชื่อมต่อกับบริการ CI/CD เช่น Travis CI, Circle CI, หรือ GitHub Actions เพื่อให้ทำการทดสอบโค้ดโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในโค้ด ซึ่งช่วยให้สามารถค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดในโค้ดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2.3 แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

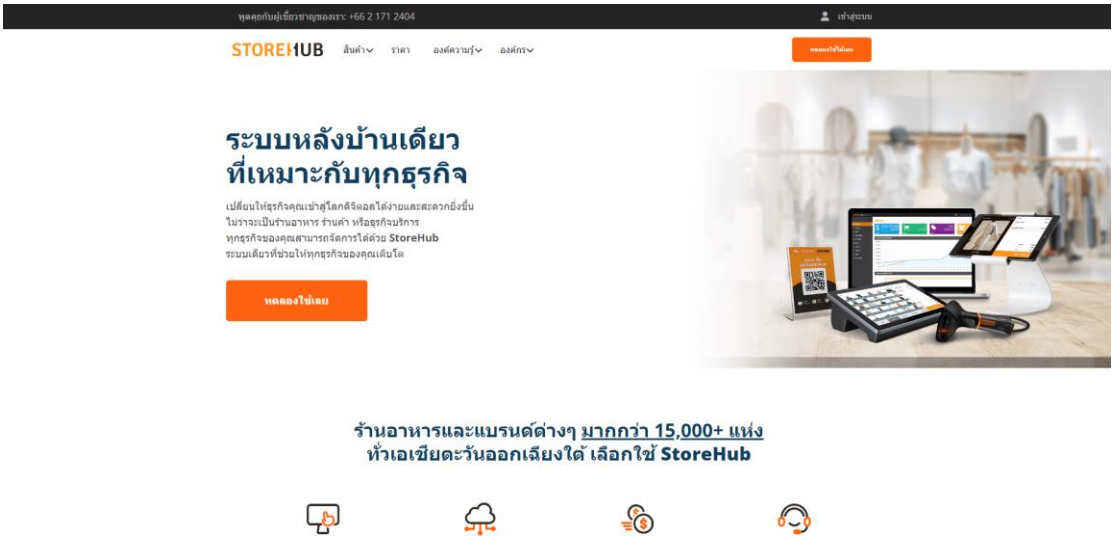
2.3.1 Wongnai POS



ภาพที่ 2.15 หน้าเว็บแอปพลิเคชัน Wongnai POS[17]

Wongnai POS คือระบบจัดการการขายหน้าร้านที่พัฒนาโดย Wongnai ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มรีวิวร้านอาหารและบริการต่าง ๆ ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย Wongnai POS ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้ประกอบการร้านอาหารและธุรกิจขนาดเล็กในการจัดการการขาย การรับออเดอร์ การออกบิล และการติดตามสต็อกสินค้า ระบบนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับบริการอื่นๆของ Wongnai และ LINE MAN ทำให้ผู้ประกอบการสามารถจัดการการขายออนไลน์และออฟไลน์ได้ในที่เดียว

2.3.2 StoreHub POS



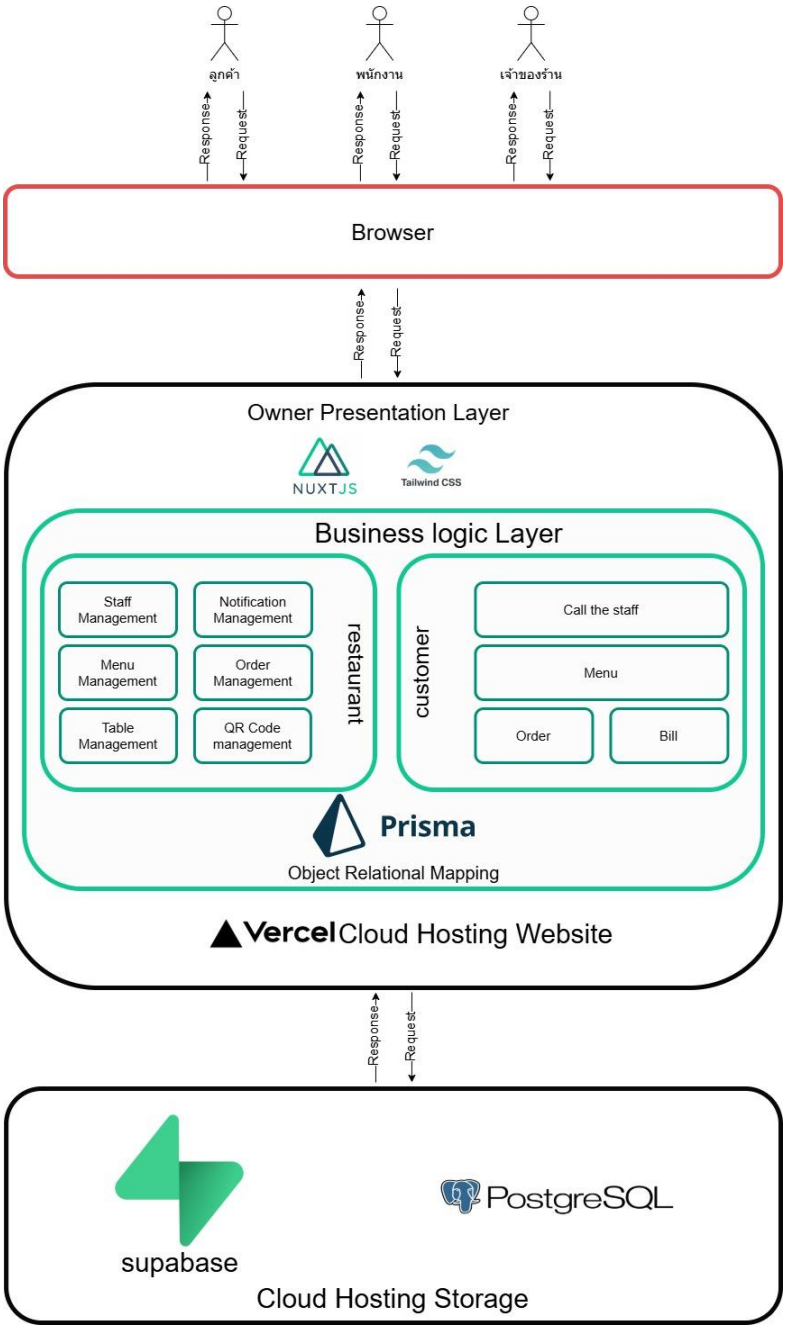
ภาพที่ 2.16 หน้าเว็บแอปพลิเคชัน StoreHub Pos[18]

StoreHub POS ถูกพัฒนาโดย StoreHub ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการซอฟต์แวร์และโซลูชันสำหรับธุรกิจค้าปลีกและร้านอาหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระบบ StoreHub POS ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยผู้ประกอบการในการจัดการการขาย การจัดการสต็อก การติดตามยอดขาย และการบริหารจัดการลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย

บทที่ 3
วิธีการวิจัย

3.1 ภาพรวมของโครงงาน

3.1.1 สถาปัตยกรรมของระบบ (Architecture Diagram)

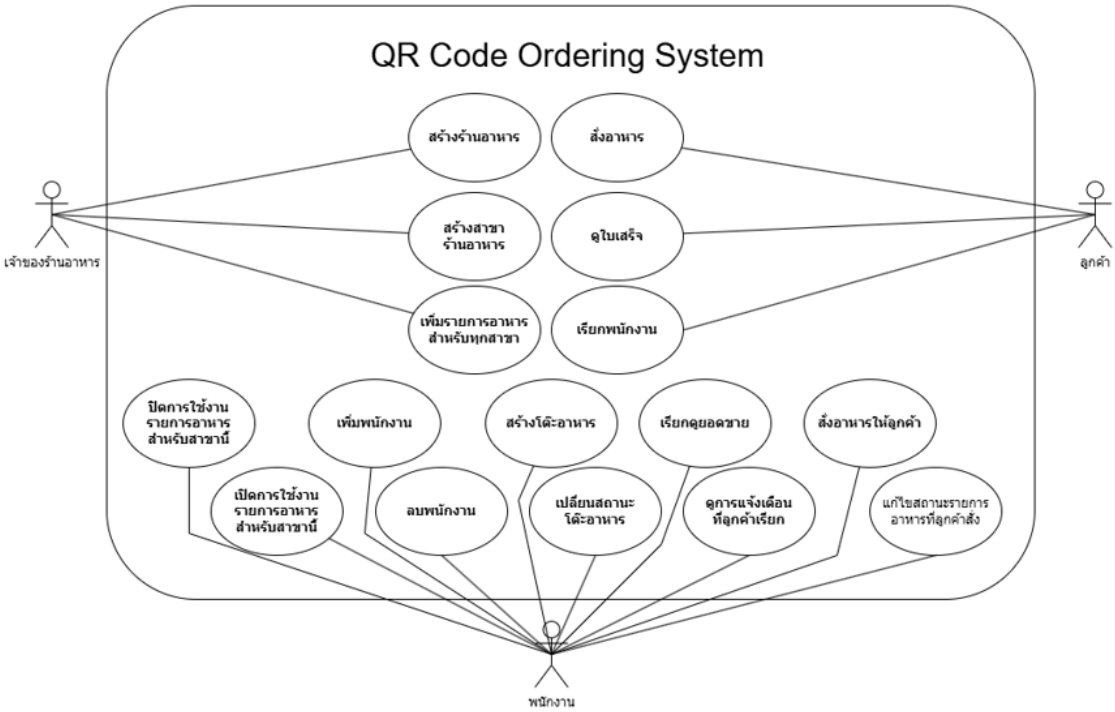


ภาพที่ 3.1 ภาพแสดงสถาปัตยกรรมของระบบ QR Food

ทางผู้พัฒนาได้เลือกใช้ NUXT.JS ที่เป็นเฟรมเวิร์กของ VUE.JS ที่สามารถสร้างเว็บแอปพลิเคชันในลักษณะแบบ Single Page Application (SPA), Server-side rendering (SSR) และ Static Site Generation (SSG) ได้อย่างง่ายดาย พร้อมด้วยการตกแต่งด้วย Tailwind CSS ที่เป็น utilities classes เฟรมเวิร์ก สร้างจากพื้นฐาน CSS พร้อมทำให้การสร้าง user interface แบบ responsive ได้อย่างรวดเร็ว การเชื่อมต่อระบบในส่วนต่างๆและการเขียนตรรกะโค้ดผู้พัฒนาได้เลือกใช้ TypeScript เป็นภาษาโปรแกรมมิ่งที่สร้างมาบนพื้นฐานของ JavaScript และมีการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ใน frontend ประกอบไปด้วย component จัดการ QR CODE, จัดการพนักงาน, จัดการโต๊ะอาหาร, จัดการเมนู, จัดการออเดร์และใบเสร็จ และจัดการประเภทอาหาร ส่วนระบบของ Backend ผู้พัฒนาเลือกใช้ Prisma ที่เป็นเครื่องมือ ORM (Object-Relational Mapping) สำหรับการจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล ทำให้การเขียนและจัดการข้อมูลฐานข้อมูลเป็นไปอย่างสะดวกเพราะ Prisma สามารถตรวจสอบสิ่งที่ผู้ใช้เขียนได้และจะแจ้งเตือนให้กับผู้พัฒนาภาษาของฐานข้อมูล ทำให้สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้โดยง่าย และใช้รวมกับ PostgreSQL ระบบจัดการฐานข้อมูลที่เป็นที่นิยมที่ให้ความสามารถในการเก็บรักษาข้อมูลและดำเนินการต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการจัดการ QR Food เลือกใช้งาน Vercel ที่จะส่งมอบซอฟต์แวร์ในแพ็คเกจที่เรียกว่าคอนเทนเนอร์และ deployment ด้วย Supabase ที่เป็นบริการระบบคลาวด์ประสิทธิภาพสูง ปลอดภัย และเชื่อถือได้

3.2 การวิเคราะห์ขอบเขตและความต้องการของระบบ

3.2.1 แผนภาพกรณีใช้งาน (Use Case Diagram)



ภาพที่ 3.2 แผนภาพแสดงกรณีใช้งาน QR Food

เว็บแอปพลิเคชั้น QR Food เป็นระบบสำหรับจัดการร้านอาหารอะลาคาร์ทสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร ระบบใช้งานผ่านเบราว์เซอร์โดยเริ่มจากเจ้าของร้านอาหารสร้างข้อมูลให้แก่ร้านอาหาร เช่น ข้อมูลร้านอาหาร ข้อมูลอาหาร ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลโต๊ะอาหาร เป็นต้น โดยพนักงานสามารถใช้งระบบ QR Food เพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง QR Code สำหรับสั่งอาหาร การรับออเดอร์จากลูกค้า โดยข้อดีของการเป็นเว็บแอปพลิเคชั้น คือ สามารถเข้าได้ทุกอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานเบราว์เซอร์ได้ ไม่มีปัญหาเรื่องการไม่รองรับการอัพเดตใหม่หรือข้อกังวลเกี่ยวกับสเปคของอุปกรณ์ แต่ข้อเสียของการเป็นเว็บแอปพลิเคชั่น คือ ทำให้การต่ออุปกรณ์ภายนอกเป็นเรื่องยาก

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดกรณีใช้งานของระบบทั้งหมด

Use Case ID	Use Case Name	Description
UC-01	สร้างร้านอาหาร	สร้างร้านอาหาร
UC-02	สร้างสาขาร้านอาหาร	สร้างสาขาสำหรับร้านอาหารที่ต้องการ
UC-03	เพิ่มรายการอาหารสำหรับทุกสาขา	เพิ่มรายการอาหารสำหรับร้านอาหารที่เลือก
UC-04	ปิดการใช้งานรายการอาหารเฉพาะสาขา	ปิดใช้งานเมนูอาหารสำหรับสาขาที่เลือก
UC-05	เปิดการใช้งานรายการอาหารเฉพาะสาขา	เปิดใช้งานเมนูอาหารสำหรับสาขาที่เลือก
UC-06	เพิ่มพนักงาน	เพิ่มพนักงานสำหรับแต่ละสาขาร้านอาหาร
UC-07	ลบพนักงาน	ลบพนักงานออกจากระบบ
UC-08	สร้างโต๊ะอาหาร	สร้างโต๊ะอาหารโดยใส่รายละเอียดต่างๆ
UC-09	เปลี่ยนสถานะโต๊ะอาหาร	เปลี่ยนสถานะของโต๊ะอาหาร
UC-10	เรียกดูยอดขาย	ดูยอดขายทั้งหมด
UC-11	ดูการแจ้งเตือนที่ลูกค้าเรียก	พนักงานได้รับการแจ้งเตือนที่ลูกค้าเรียก
UC-12	สั่งอาหารให้ลูกค้า	พนักงานสั่งอาหารให้ลูกค้า
UC-13	แก้ไขสถานะรายการอาหารที่ลูกค้าสั่ง	แก้ไขสถานะรายการอาหารที่ลูกค้าสั่งเช่น ยกเลิก
UC-14	สั่งอาหาร	ลูกค้าสั่งอาหาร

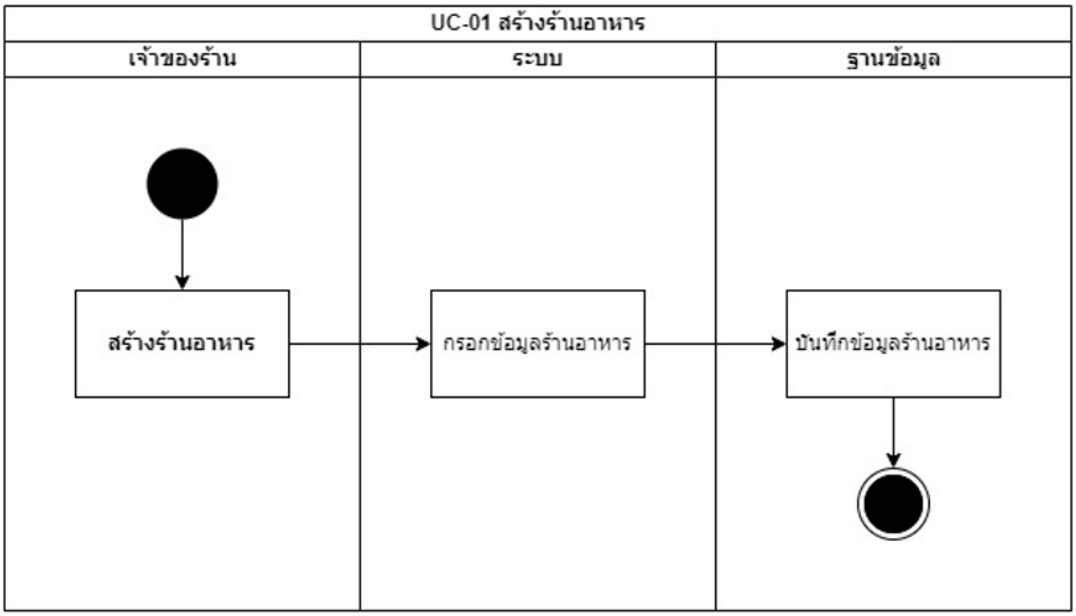
UC-15	ดูใบเสร็จ	สามารถดูใบเสร็จของอาหารที่เคยสั่ง
UC-16	เรียกพนักงาน	สามารถเรียกพนังงานมาให้บริการ

3.3 การออกแบบการทำงานของระบบ

3.3.1 กรณีใช้งานที่ 1: สร้างร้านอาหาร

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดกรณีใช้งานสร้างร้านอาหาร

รหัสยูสเคส (Use Case ID)	UC-01
ชื่อยูสเคส (Use Case Name)	สร้างร้านอาหาร
ผู้ใช้งาน (Actor)	เจ้าของร้านอาหาร
คำอธิบาย (Description)	เจ้าของร้านอาหารสามารถสร้างร้านอาหาร
เงื่อนไขก่อนหน้า (Pre-condition)	ผู้ใช้งานต้องมีบัญชี QR Food
เงื่อนไขภายหลัง (Post-condition)	สามารถสร้างร้านอาหาร
กระแสหลัก (Basic Flow)	1.ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ 2.สร้างร้านอาหาร โดยใส่รายละเอียด เช่น ชื่อร้านอาหาร
กระแสรอง (Alternative flow)	-

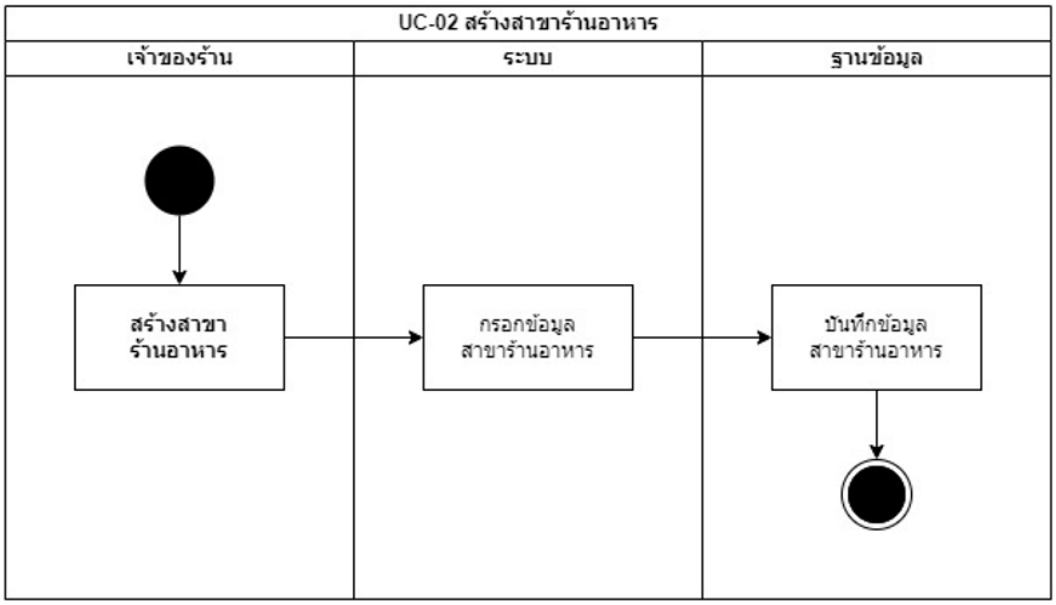


ภาพที่ 3.3 ภาพแสดง Activity Diagram สำหรับสร้างร้านอาหาร

3.3.2 กรณีใช้งานที่ 2: สร้างสาขาร้านอาหาร

ตารางที่ 3.3 รายละเอียดกรณีใช้งานสร้างสาขาร้านอาหาร

รหัสยูสเคส (Use Case ID)	UC-02
ชื่อยูสเคส (Use Case Name)	สร้างสาขาร้านอาหาร
ผู้ใช้งาน (Actor)	เจ้าของร้านอาหาร
คำอธิบาย (Description)	สร้างสาขาสำหรับร้านอาหารที่ต้องการ
เงื่อนไขก่อนหน้า (Pre-condition)	- ผู้ใช้งานต้องมีบัญชี QR Food - จำเป็นต้องมีร้านอาหารในระบบ
เงื่อนไขภายหลัง (Post-condition)	- สร้างสาขา
กระแสหลัก (Basic Flow)	1.ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ 2.เลือกร้านอาหาร 2.สร้างสาขา โดยใส่รายละเอียด เช่น ชื่อสาขา เบอร์โทร
กระแสรอง (Alternative flow)	-

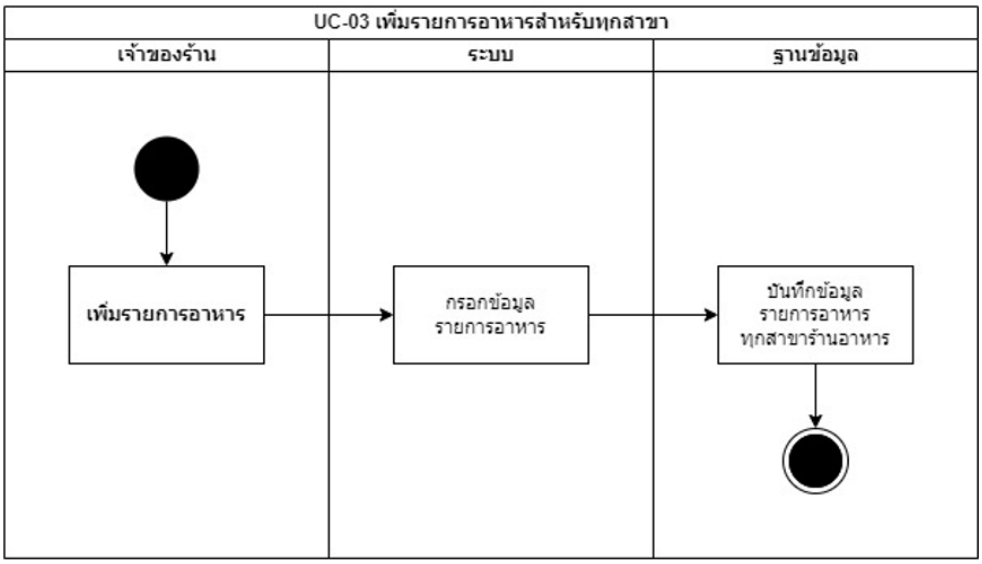


ภาพที่ 3.4 ภาพแสดง Activity Diagram สำหรับสร้างสาขาร้านอาหาร

3.3.3 กรณีใช้งานที่ 3: เพิ่มรายการอาหารสำหรับทุกสาขา

ตารางที่ 3.4 รายละเอียดกรณีใช้งานเพิ่มรายการอาหารสำหรับทุกสาขา

รหัสยูสเคส (Use Case ID)	UC-03
ชื่อยูสเคส (Use Case Name)	เพิ่มรายการอาหารสำหรับทุกสาขา
ผู้ใช้งาน (Actor)	เจ้าของร้านอาหาร
คำอธิบาย (Description)	เพิ่มรายการอาหารสำหรับร้านอาหารที่เลือก
เงื่อนไขก่อนหน้า (Pre-condition)	- ผู้ใช้งานต้องมีบัญชี QR Food - จำเป็นต้องมีร้านอาหารในระบบ - มีสาขาร้านอาหารในระบบ
เงื่อนไขภายหลัง (Post-condition)	- เพิ่มรายการอาหาร
กระแสหลัก (Basic Flow)	1.ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ 2.เพิ่มรายการอาหารโดยการใส่ข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่ออาหาร ราคา รูปภาพ
กระแสรอง (Alternative flow)	-

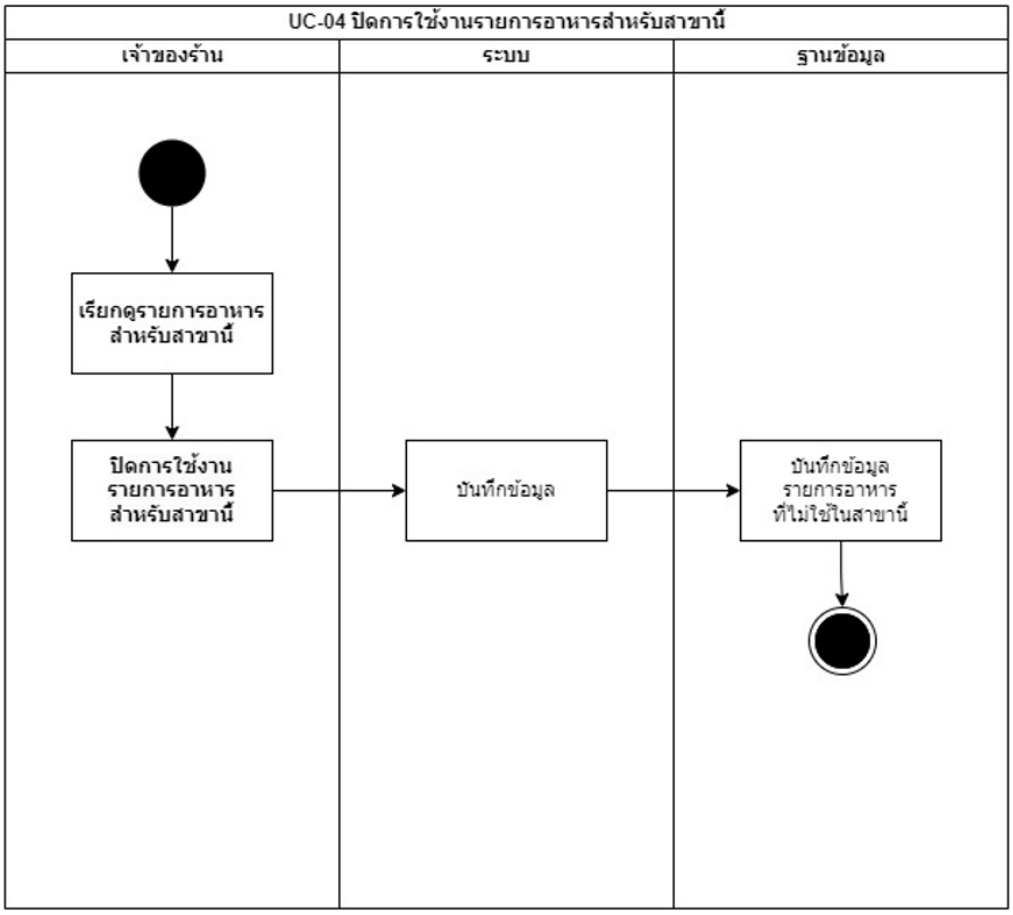


ภาพที่ 3.5 ภาพแสดง Activity Diagram สำหรับเพิ่มรายการอาหารสำหรับทุกสาขา

3.3.4 กรณีใช้งานที่ 4: ปิดการใช้งานรายการอาหารเฉพาะสาขา

ตารางที่ 3.5 รายละเอียดกรณีใช้งานแก้ไขปิดการใช้งานรายการอาหารเฉพาะสาขา

รหัสยูสเคส (Use Case ID)	UC-04
ชื่อยูสเคส (Use Case Name)	ปิดการใช้งานรายการอาหารเฉพาะสาขา
ผู้ใช้งาน (Actor)	เจ้าของร้านอาหาร
คำอธิบาย (Description)	ปิดใช้งานเมนูอาหารสำหรับสาขาที่เลือก
เงื่อนไขก่อนหน้า (Pre-condition)	- ผู้ใช้งานต้องมีบัญชี QR Food - จำเป็นต้องมีร้านอาหารในระบบ - มีสาขาร้านอาหารในระบบ - มีเมนูอาหารในระบบ
เงื่อนไขภายหลัง (Post-condition)	- ปิดใช้งานเมนูอาหารเฉพาะสาขา
กระแสหลัก (Basic Flow)	1.ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ 2.เลือกร้านอาหาร 3.เลือกสาขาที่ต้องการ 4.ปิดใช้งานเมนูอาหารเฉพาะสาขา
กระแสรอง (Alternative flow)	-

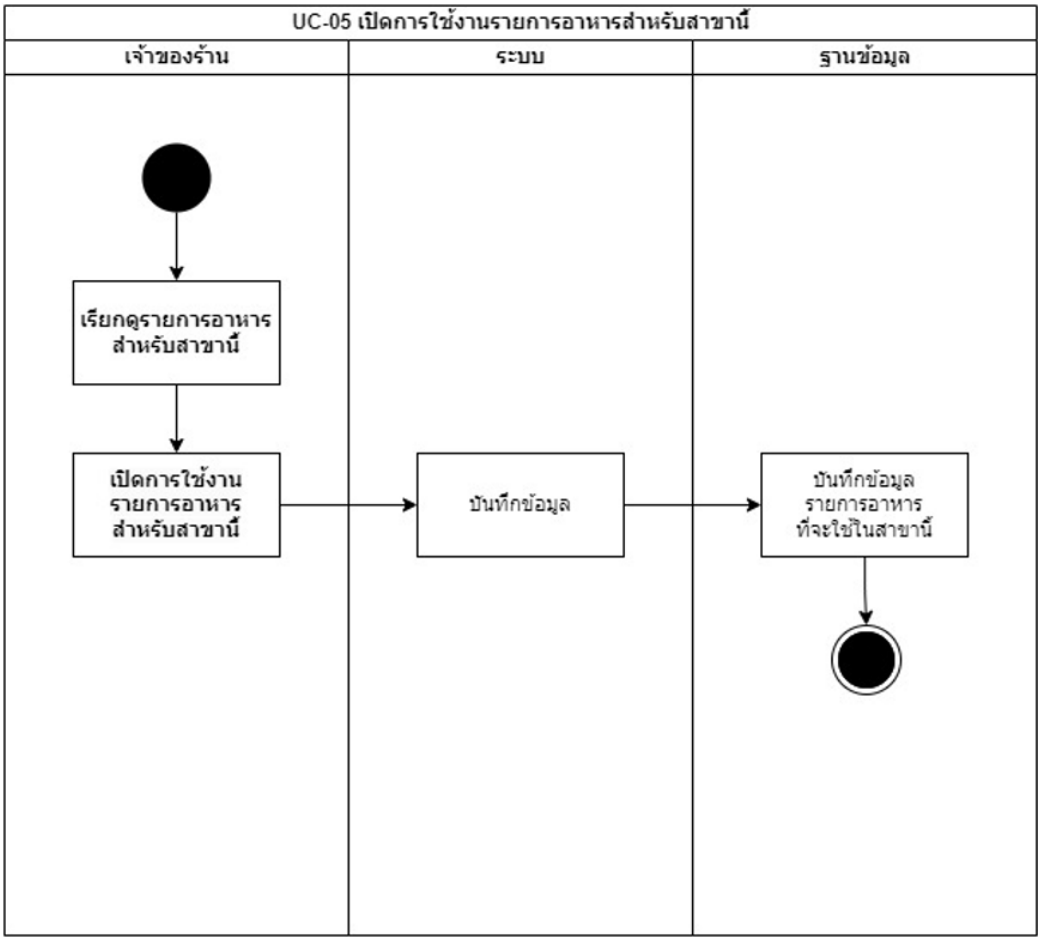


ภาพที่ 3.6 ภาพแสดง Activity Diagram สำหรับปิดการใช้งานรายการอาหารเฉพาะสาขา

3.3.5 กรณีใช้งานที่ 5: เปิดการใช้งานรายการอาหารเฉพาะสาขา

ตารางที่ 3.6 รายละเอียดกรณีใช้งานเปิดการใช้งานรายการอาหารเฉพาะสาขา

รหัสยูสเคส (Use Case ID)	UC-05
ชื่อยูสเคส (Use Case Name)	เปิดการใช้งานรายการอาหารเฉพาะสาขา
ผู้ใช้งาน (Actor)	เจ้าของร้านอาหาร
คำอธิบาย (Description)	เปิดใช้งานเมนูอาหารสำหรับสาขาที่เลือก
เงื่อนไขก่อนหน้า (Pre-condition)	- ผู้ใช้งานต้องมีบัญชี QR Food - จำเป็นต้องมีร้านอาหารในระบบ - มีสาขาร้านอาหารในระบบ - มีเมนูอาหารในระบบ - เคยปิดการใช้งานเมนูอาหาร
เงื่อนไขภายหลัง (Post-condition)	- เปิดการใช้งานรายการอาหาร
กระแสหลัก (Basic Flow)	1.ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ 2.เลือกร้านอาหาร 3.เลือกสาขาที่ต้องการ 4.เปิดการใช้งานรายการอาหาร
กระแสรอง (Alternative flow)	-

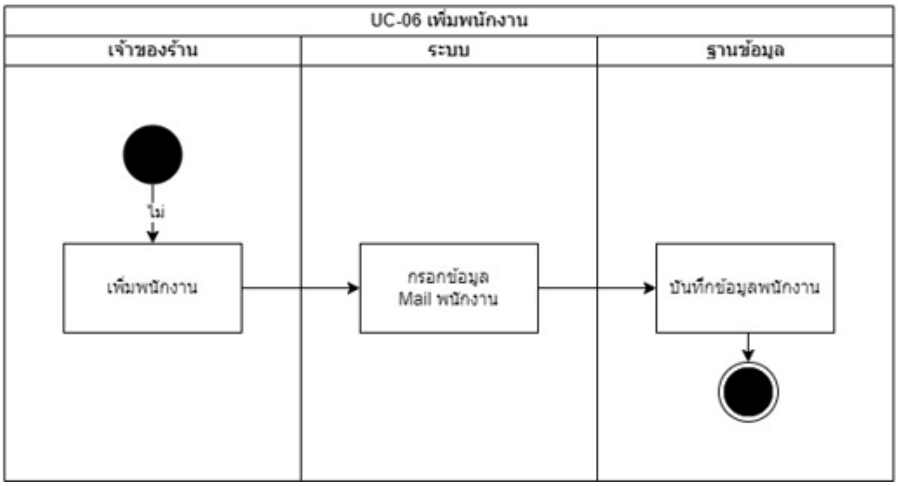


ภาพที่ 3.7 ภาพแสดง Activity Diagram สำหรับเปิดการใช้งานรายการอาหารเฉพาะสาขา

3.3.6 กรณีใช้งานที่ 6: เพิ่มพนักงาน

ตารางที่ 3.7 รายละเอียดกรณีใช้งานเพิ่มพนักงาน

รหัสยูสเคส (Use Case ID)	UC-06
ชื่อยูสเคส (Use Case Name)	เพิ่มพนักงาน
ผู้ใช้งาน (Actor)	เจ้าของร้านอาหาร
คำอธิบาย (Description)	เพิ่มพนักงานสำหรับแต่ละสาขาร้านอาหาร
เงื่อนไขก่อนหน้า (Pre-condition)	- ผู้ใช้งานต้องมีบัญชี QR Food - จำเป็นต้องมีร้านอาหารในระบบ - จำเป็นต้องมีสาขาในระบบ
เงื่อนไขภายหลัง (Post-condition)	- เพิ่มพนักงาน
กระแสหลัก (Basic Flow)	1.ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ 2.เลือกร้านอาหาร 3.เลือกสาขาที่ต้องการ 4.เพิ่มพนักงาน
กระแสรอง (Alternative flow)	-

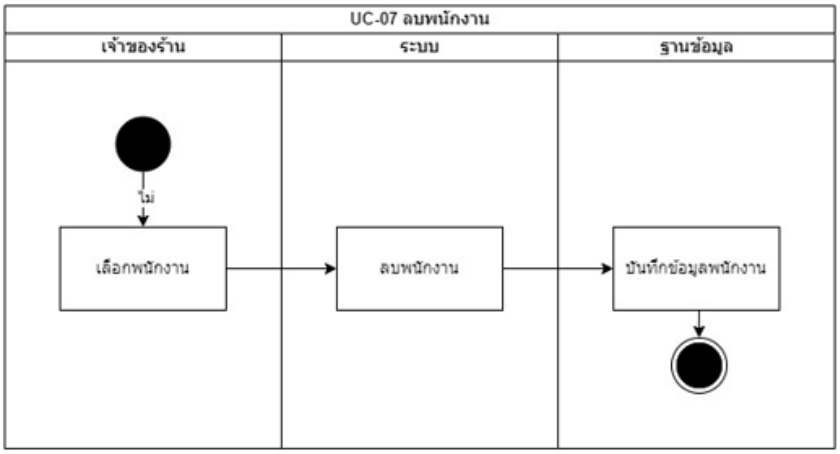


ภาพที่ 3.8 ภาพแสดง Activity Diagram สำหรับเพิ่มพนักงาน

3.3.7 กรณีใช้งานที่ 7: ลบพนักงาน

ตารางที่ 3.8 รายละเอียดกรณีใช้งานลบพนักงาน

รหัสยูสเคส (Use Case ID)	UC-07
ชื่อยูสเคส (Use Case Name)	ลบพนักงาน
ผู้ใช้งาน (Actor)	เจ้าของร้านอาหาร
คำอธิบาย (Description)	ลบพนักงานออกจากสาขา
เงื่อนไขก่อนหน้า (Pre-condition)	- ผู้ใช้งานต้องมีบัญชี QR Food - จำเป็นต้องมีร้านอาหารในระบบ - จำเป็นต้องมีสาขาในระบบ - มีพนักงานในระบบ
เงื่อนไขภายหลัง (Post-condition)	- ลบพนักงาน
กระแสหลัก (Basic Flow)	1.ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ 2.เลือกร้านอาหาร 3.เลือกสาขาที่ต้องการ 4.ลบพนักงาน
กระแสรอง (Alternative flow)	-

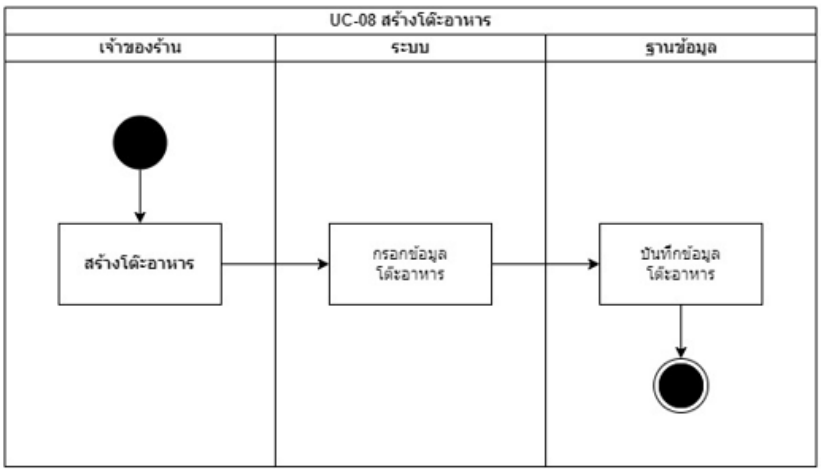


ภาพที่ 3.9 ภาพแสดง Activity Diagram สำหรับลบพนักงาน

3.3.8 กรณีใช้งานที่ 8: สร้างโต๊ะอาหาร

ตารางที่ 3.9 รายละเอียดกรณีใช้งานสร้างโต๊ะอาหาร

รหัสยูสเคส (Use Case ID)	UC-8
ชื่อยูสเคส (Use Case Name)	สร้างโต๊ะอาหาร
ผู้ใช้งาน (Actor)	เจ้าของร้านอาหาร พนักงาน
คำอธิบาย (Description)	สร้างโต๊ะอาหารโดยใส่ข้อมูลต่างๆ
เงื่อนไขก่อนหน้า (Pre-condition)	- ผู้ใช้งานต้องมีบัญชี QR Food - จำเป็นต้องมีร้านอาหารในระบบ - จำเป็นต้องมีสาขาในระบบ
เงื่อนไขภายหลัง (Post-condition)	- สร้างโต๊ะอาหาร
กระแสหลัก (Basic Flow)	1.ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ 2.เลือกร้านอาหาร 3.เลือกสาขาที่ต้องการ 4.สร้างโต๊ะอาหาร โดยใส่ข้อมูล เช่น จำนวนที่นั่ง ชื่อโต๊ะ
กระแสรอง (Alternative flow)	-

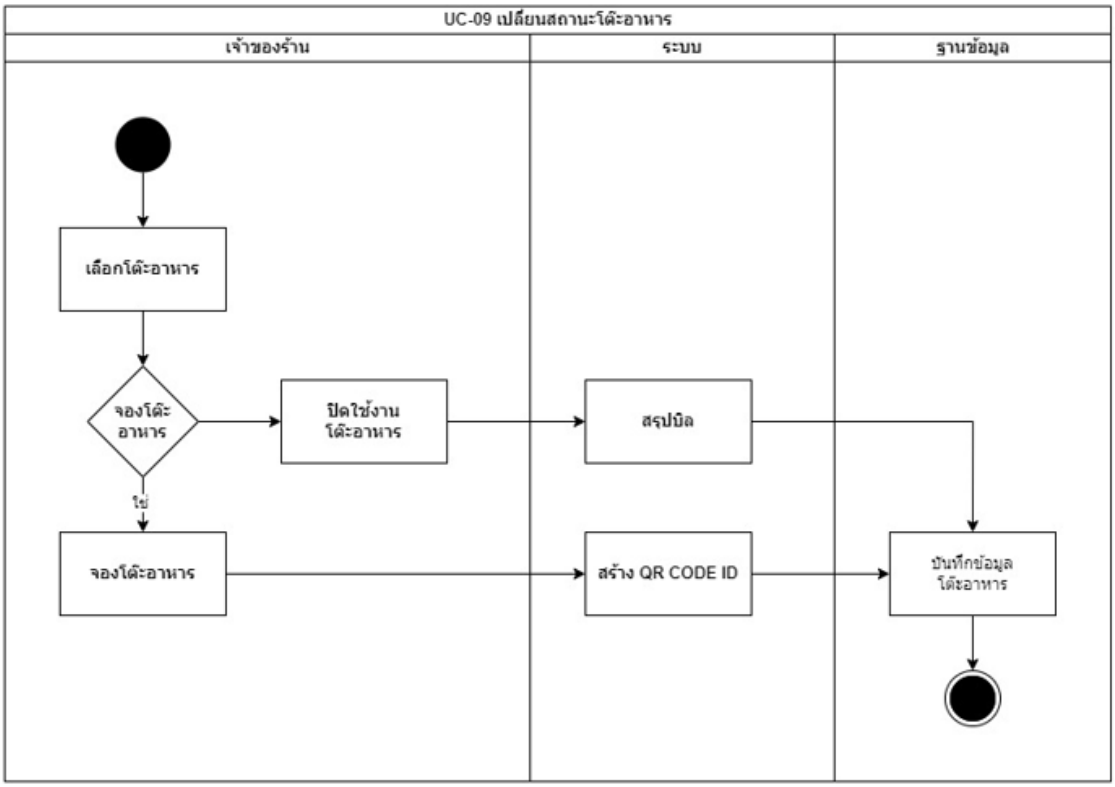


ภาพที่ 3.10 ภาพแสดง Activity Diagram สำหรับสร้างโต๊ะอาหาร

3.3.9 กรณีใช้งานที่ 9: เปลี่ยนสถานะโต๊ะอาหาร

ตารางที่ 3.10 รายละเอียดกรณีใช้งานเปลี่ยนสถานะโต๊ะอาหาร

รหัสยูสเคส (Use Case ID)	UC-9
ชื่อยูสเคส (Use Case Name)	เปลี่ยนสถานะโต๊ะอาหาร
ผู้ใช้งาน (Actor)	เจ้าของร้านอาหาร พนักงาน
คำอธิบาย (Description)	เปลี่ยนสถานะโต๊ะอาหาร
เงื่อนไขก่อนหน้า (Pre-condition)	- ผู้ใช้งานต้องมีบัญชี QR Food - จำเป็นต้องมีร้านอาหารในระบบ - จำเป็นต้องมีสาขาในระบบ - มีโต๊ะอาหารในระบบ
เงื่อนไขภายหลัง (Post-condition)	- เปลี่ยนสถานะโต๊ะอาหาร
กระแสหลัก (Basic Flow)	1.ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ 2.เลือกร้านอาหาร 3.เลือกสาขาที่ต้องการ 4.เปลี่ยนสถานะของโต๊ะอาหารที่ต้องการ เช่น เปิดการใช้งาน ปิดการใช้งาน ไม่ว่าง
กระแสรอง (Alternative flow)	-

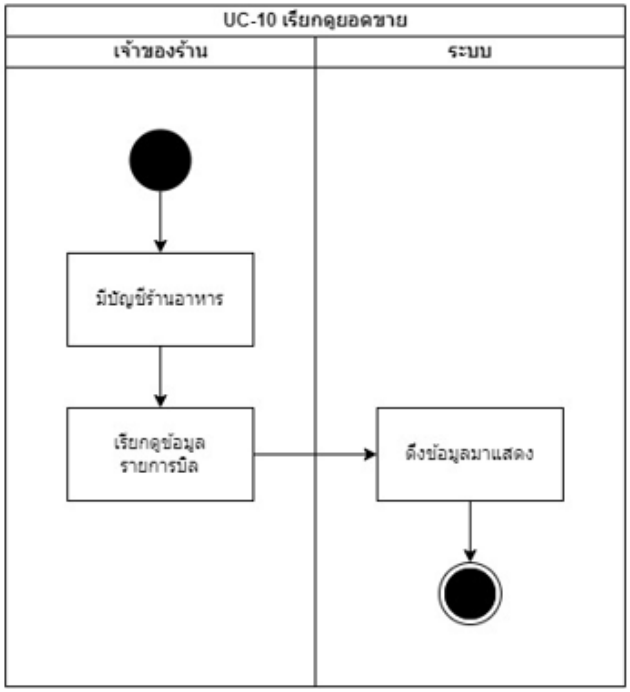


ภาพที่ 3.11 ภาพแสดง Activity Diagram สำหรับเปลี่ยนสถานะโต๊ะอาหาร

3.3.10 กรณีใช้งานที่ 10: เรียกดูยอดขาย

ตารางที่ 3.11 รายละเอียดกรณีใช้งานดูยอดขายทั้งหมด

รหัสยูสเคส (Use Case ID)	UC-10
ชื่อยูสเคส (Use Case Name)	เรียกดูยอดขาย
ผู้ใช้งาน (Actor)	
คำอธิบาย (Description)	ดูยอดขายทั้งหมด
เงื่อนไขก่อนหน้า (Pre-condition)	- ผู้ใช้งานต้องมีบัญชี QR Food - จำเป็นต้องมีร้านอาหารในระบบ - จำเป็นต้องมีสาขาในระบบ
เงื่อนไขภายหลัง (Post-condition)	- เรียกดูยอดขาย
กระแสหลัก (Basic Flow)	1.ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ 2.เลือกร้านอาหาร 3.เลือกสาขาที่ต้องการ 4.ดูยอดขายทั้งหมด
กระแสรอง (Alternative flow)	-

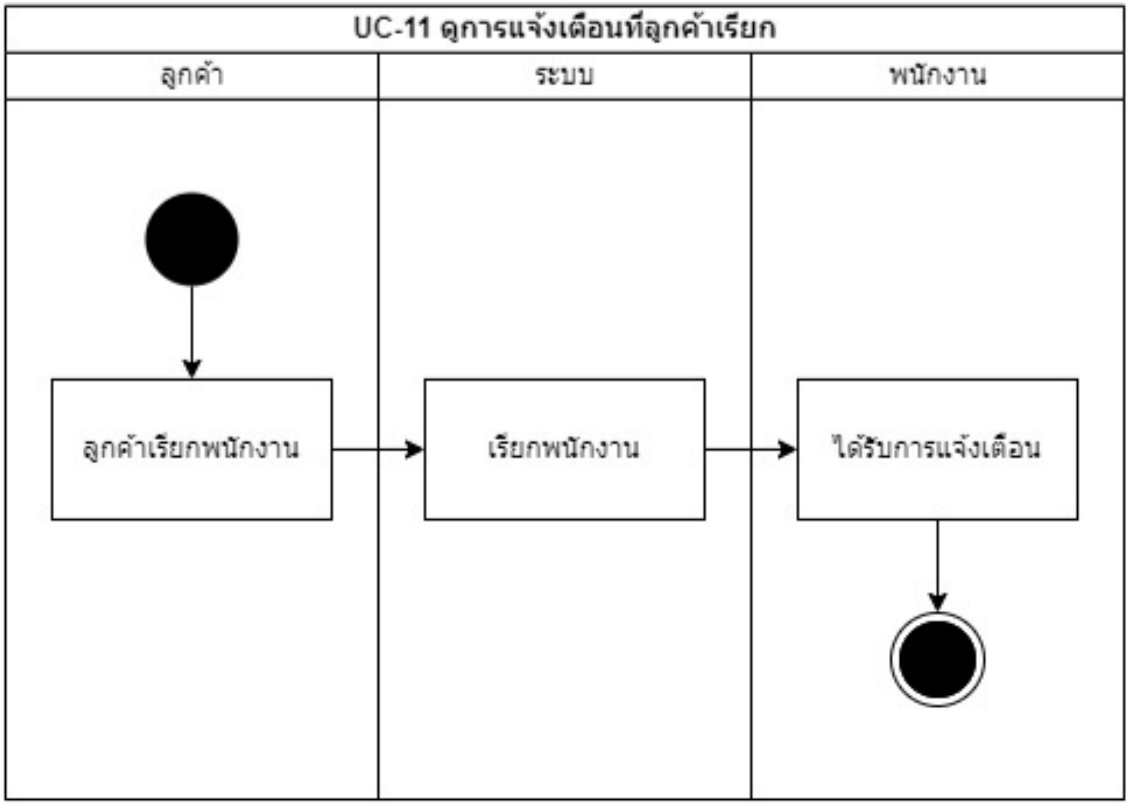


ภาพที่ 3.12 ภาพแสดง Activity Diagram สำหรับดูยอดขายทั้งหมด

3.3.11 กรณีใช้งานที่ 11: ดูการแจ้งเตือนที่ลูกค้าเรียก

ตารางที่ 3.12 รายละเอียดกรณีใช้งานดูการแจ้งเตือนที่ลูกค้าเรียก

รหัสยูสเคส (Use Case ID)	UC-11
ชื่อยูสเคส (Use Case Name)	ดูการแจ้งเตือนที่ลูกค้าเรียก
ผู้ใช้งาน (Actor)	พนักงาน
คำอธิบาย (Description)	พนักงานได้รับการแจ้งเตือนที่ลูกค้าเรียก
เงื่อนไขก่อนหน้า (Pre-condition)	- ผู้ใช้งานต้องมีบัญชี QR Food - จำเป็นต้องมีร้านอาหารในระบบ - จำเป็นต้องมีสาขาในระบบ - มีอาหารในระบบ - มีโต๊ะอาหารในระบบ - กำลังเปิดโต๊ะอาหาร
เงื่อนไขภายหลัง (Post-condition)	- ได้รับการแจ้งเตือนที่ลูกค้าเรียก
กระแสหลัก (Basic Flow)	1.เปิดโต๊ะอาหาร 2.ได้รับการแจ้งเตือนที่ลูกค้าเรียก เช่น ต้องการน้ำ ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับบิล ชื่อโต๊ะอาหาร
กระแสรอง (Alternative flow)	-

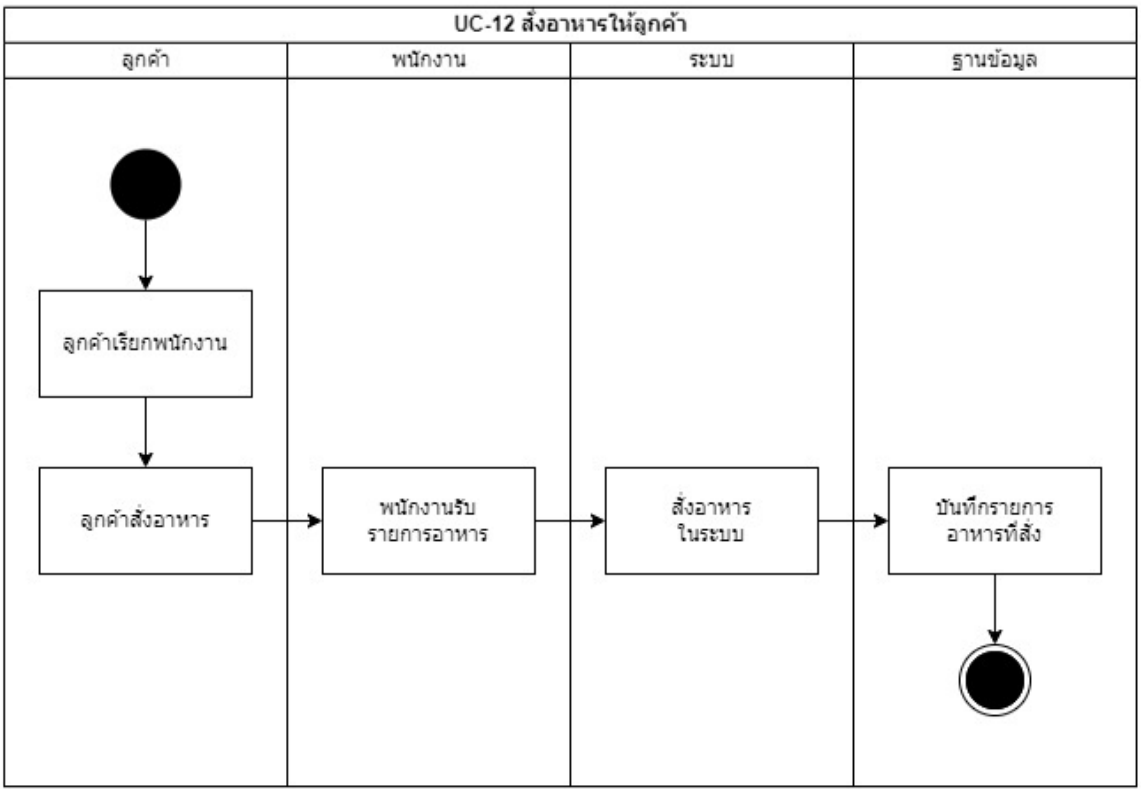


ภาพที่ 3.13 ภาพแสดง Activity Diagram สำหรับดูการแจ้งเตือนที่ลูกค้าเรียก

3.3.12 กรณีใช้งานที่ 12: สั่งอาหารให้ลูกค้า

ตารางที่ 3.13 รายละเอียดกรณีใช้สั่งอาหารให้ลูกค้า

รหัสยูสเคส (Use Case ID)	UC-12
ชื่อยูสเคส (Use Case Name)	สั่งอาหารให้ลูกค้า
ผู้ใช้งาน (Actor)	พนักงาน
คำอธิบาย (Description)	พนักงานสั่งอาหารให้ลูกค้า
เงื่อนไขก่อนหน้า (Pre-condition)	- ผู้ใช้งานต้องมีบัญชี QR Food - จำเป็นต้องมีร้านอาหารในระบบ - จำเป็นต้องมีสาขาในระบบ - มีอาหารในระบบ - มีโต๊ะอาหารในระบบ - กำลังเปิดโต๊ะอาหาร
เงื่อนไขภายหลัง (Post-condition)	- สั่งอาหารให้ลูกค้า
กระแสหลัก (Basic Flow)	1.เปิดโต๊ะอาหาร 2.เลือกโต๊ะอาหารที่ต้องการ 3.สั่งอาหารให้ลูกค้า
กระแสรอง (Alternative flow)	-

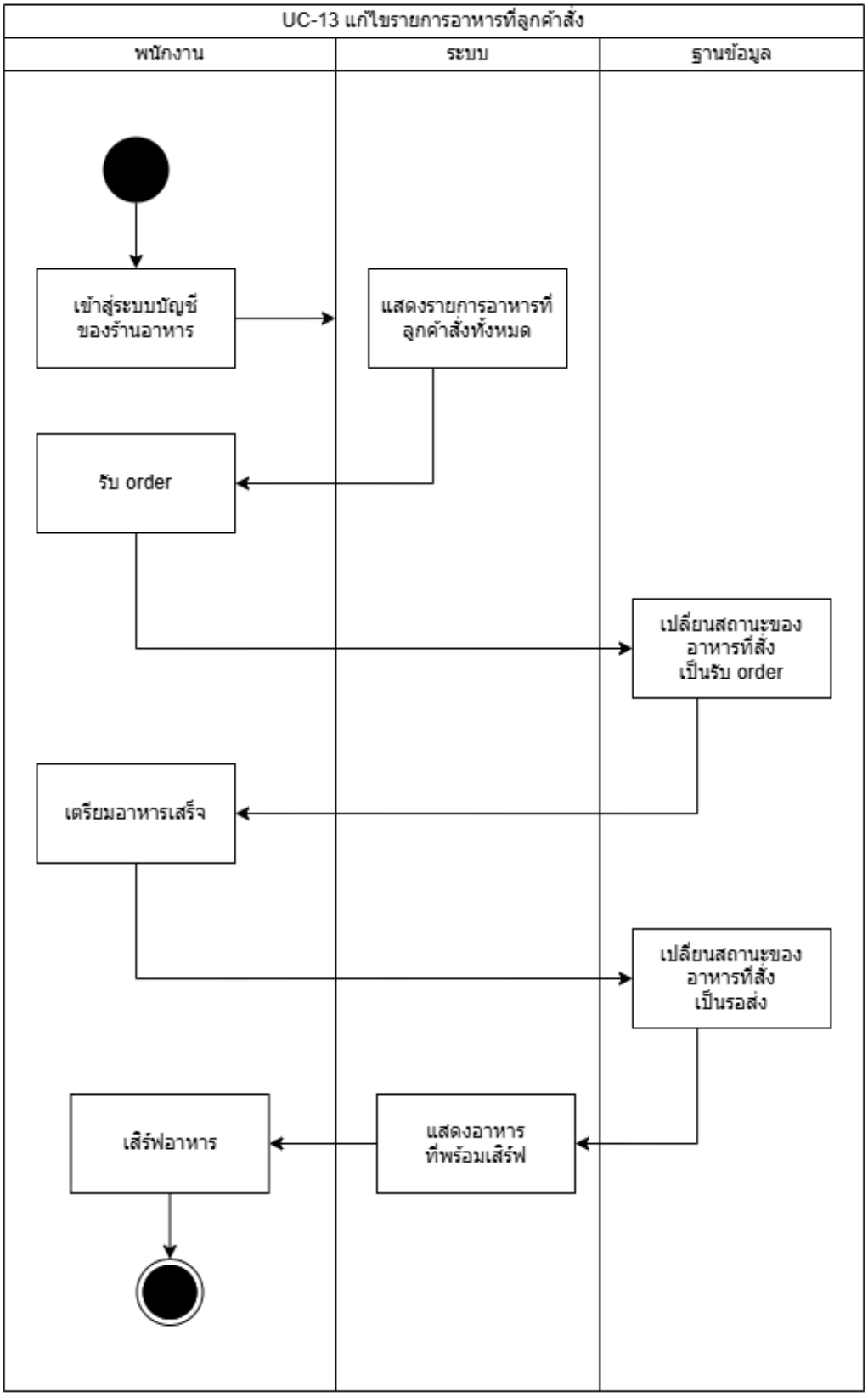


ภาพที่ 3.14 ภาพแสดง Activity Diagram สำหรับสั่งอาหารให้ลูกค้า

3.3.13 กรณีใช้งานที่ 13: แก้ไขรายการอาหารที่ลูกค้าสั่ง

ตารางที่ 3.14 รายละเอียดกรณีใช้งานแก้ไขรายการอาหารที่ลูกค้าสั่ง

รหัสยูสเคส (Use Case ID)	UC-13
ชื่อยูสเคส (Use Case Name)	แก้ไขรายการอาหารที่ลูกค้าสั่ง
ผู้ใช้งาน (Actor)	พนักงาน
คำอธิบาย (Description)	แก้ไขรายการอาหารที่ลูกค้าสั่งเช่น ยกเลิก
เงื่อนไขก่อนหน้า (Pre-condition)	- ผู้ใช้งานต้องมีบัญชี QR Food - จำเป็นต้องมีร้านอาหารในระบบ - จำเป็นต้องมีสาขาในระบบ - มีอาหารในระบบ - มีโต๊ะอาหารในระบบ - กำลังเปิดโต๊ะอาหาร - เคยสั่งอาหาร
เงื่อนไขภายหลัง (Post-condition)	- แก้ไขรายการอาหารที่ลูกค้าสั่ง เช่น กำลังทำ
กระแสหลัก (Basic Flow)	1.เปิดโต๊ะอาหาร 2.เคยมีการสั่งอาหาร 3.แก้ไขสถานะอาหารที่ลูกค้าสั่ง เช่น ยกเลิก เสร็จสิ้น
กระแสรอง (Alternative flow)	-

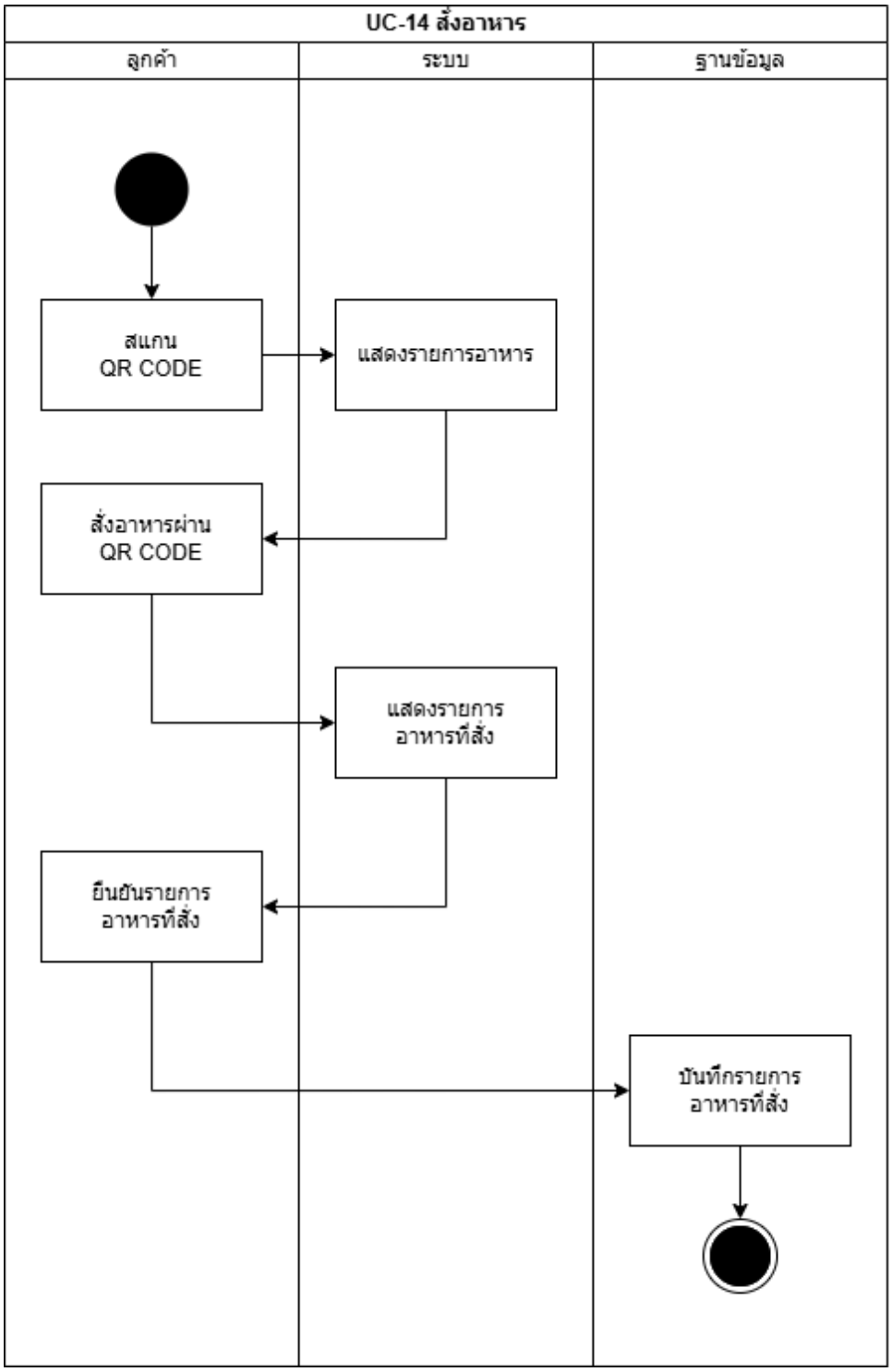


ภาพที่ 3.15 ภาพแสดง Activity Diagram สำหรับแก้ไขรายการอาหารที่ลูกค้าสั่ง

3.3.14 กรณีใช้งานที่ 14: สั่งอาหาร

ตารางที่ 3.15 รายละเอียดกรณีใช้งานสั่งอาหาร

รหัสยูสเคส (Use Case ID)	UC-14
ชื่อยูสเคส (Use Case Name)	สั่งอาหาร
ผู้ใช้งาน (Actor)	ลูกค้า
คำอธิบาย (Description)	ลูกค้าสั่งอาหาร
เงื่อนไขก่อนหน้า (Pre-condition)	- ผู้ใช้งานต้องมีบัญชี QR Food - จำเป็นต้องมีร้านอาหารในระบบ - จำเป็นต้องมีสาขาในระบบ - มีอาหารในระบบ - มีโต๊ะอาหารในระบบ - กำลังเปิดโต๊ะอาหาร
เงื่อนไขภายหลัง (Post-condition)	- สั่งอาหาร
กระแสหลัก (Basic Flow)	1.เปิดโต๊ะอาหาร 2.สั่งอาหาร
กระแสรอง (Alternative flow)	-

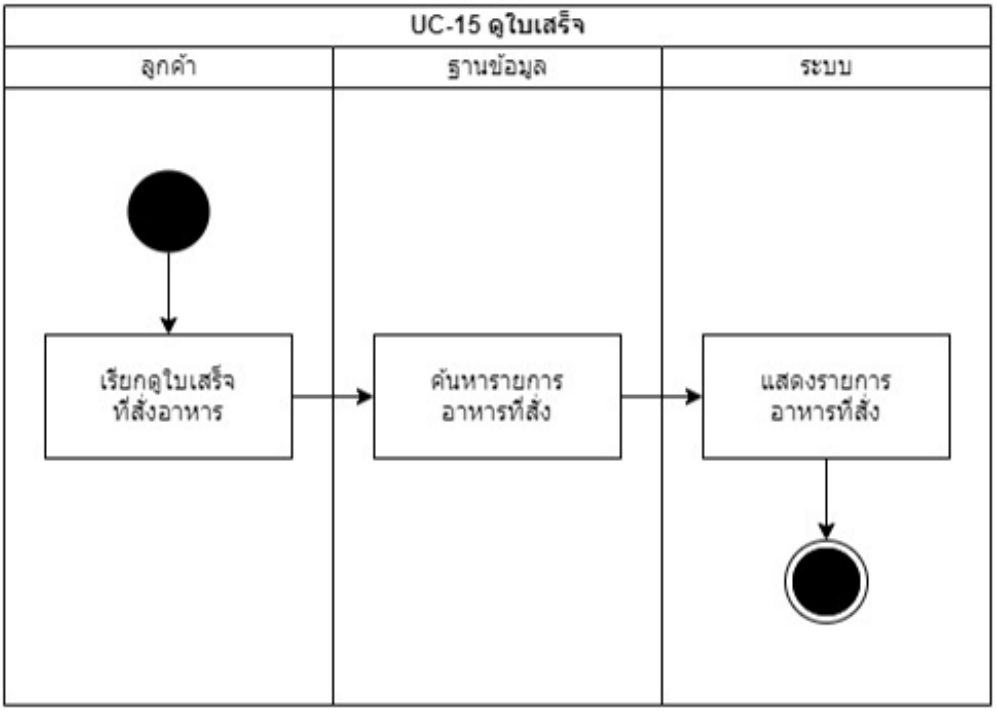


ภาพที่ 3.16 ภาพแสดง Activity Diagram สำหรับลูกค้าสั่งอาหาร

3.3.15 กรณีใช้งานที่ 15: ดูใบเสร็จ

ตารางที่ 3.16 รายละเอียดกรณีใช้งานดูใบเสร็จ

รหัสยูสเคส (Use Case ID)	UC-15
ชื่อยูสเคส (Use Case Name)	ดูใบเสร็จ
ผู้ใช้งาน (Actor)	ลูกค้า
คำอธิบาย (Description)	ดูใบเสร็จ
เงื่อนไขก่อนหน้า (Pre-condition)	- ผู้ใช้งานต้องมีบัญชี QR Food - จำเป็นต้องมีร้านอาหารในระบบ - จำเป็นต้องมีสาขาในระบบ - มีอาหารในระบบ - มีโต๊ะอาหารในระบบ - กำลังเปิดโต๊ะอาหาร
เงื่อนไขภายหลัง (Post-condition)	- ดูใบเสร็จ
กระแสหลัก (Basic Flow)	1.เปิดโต๊ะอาหาร 2.ดูใบเสร็จ โดยรายละเอียดมีดังนี้ ชื่อร้านอาหาร รายการอาหาร ราคา วันที่เปิดโต๊ะอาหาร
กระแสรอง (Alternative flow)	-

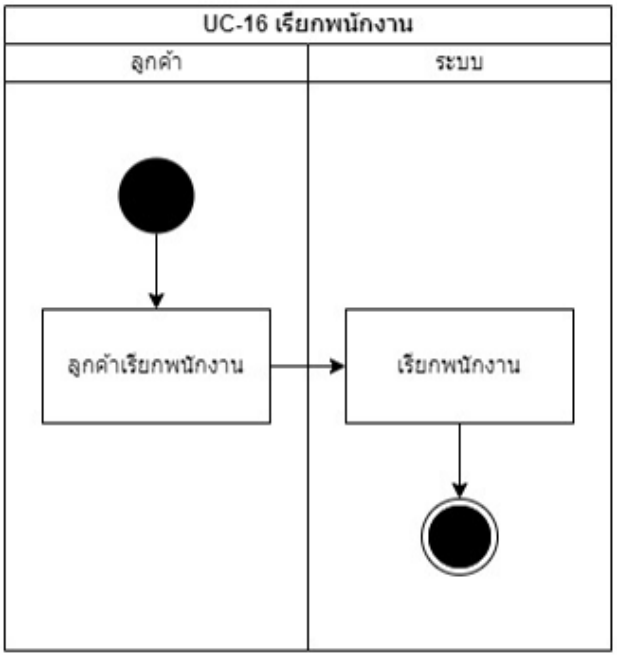


ภาพที่ 3.17 ภาพแสดง Activity Diagram สำหรับดูใบเสร็จ

3.3.16 กรณีใช้งานที่ 16: เรียกพนักงาน

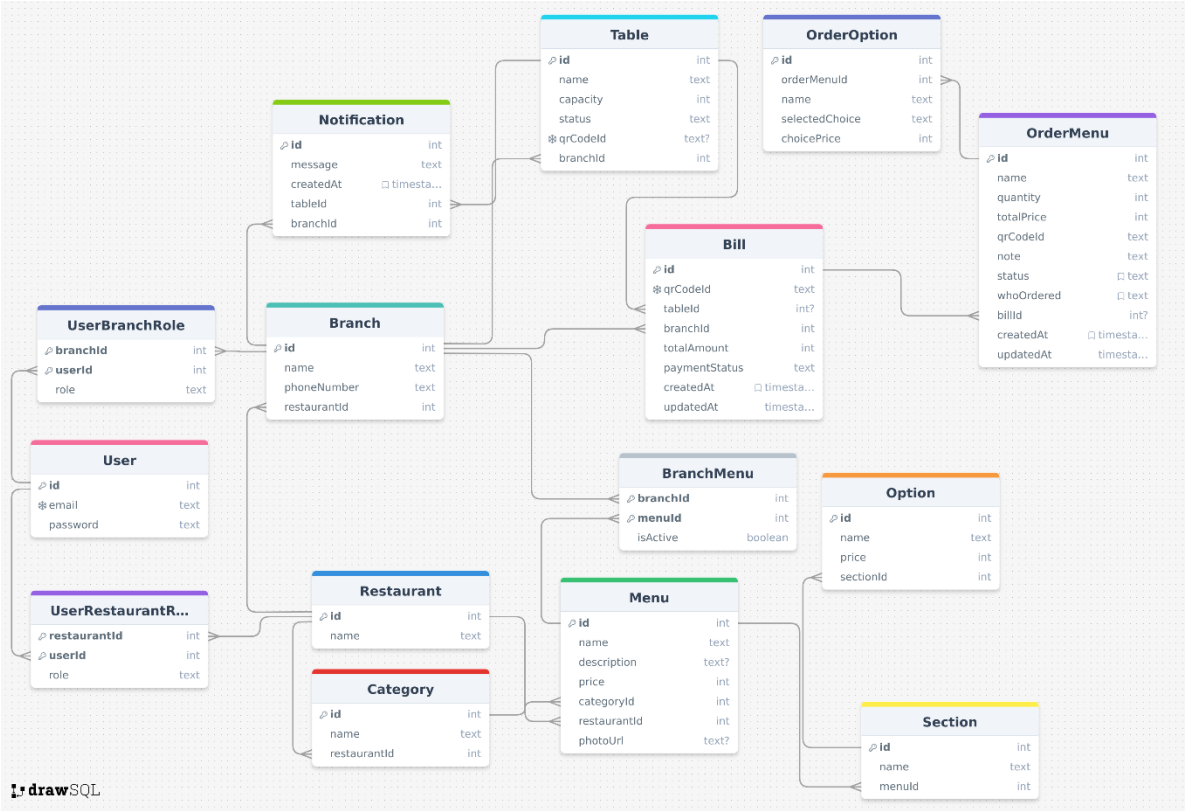
ตารางที่ 3.17 รายละเอียดกรณีใช้งานเรียกพนักงาน

รหัสยูสเคส (Use Case ID)	UC-16
ชื่อยูสเคส (Use Case Name)	เรียกพนักงาน
ผู้ใช้งาน (Actor)	ลูกค้า
คำอธิบาย (Description)	ลูกค้าสามารถเรียกพนักงานมาให้บริการ
เงื่อนไขก่อนหน้า (Pre-condition)	- ผู้ใช้งานต้องมีบัญชี QR Food - จำเป็นต้องมีร้านอาหารในระบบ - จำเป็นต้องมีสาขาในระบบ - มีอาหารในระบบ - มีโต๊ะอาหารในระบบ - กำลังเปิดโต๊ะอาหาร
เงื่อนไขภายหลัง (Post-condition)	- เรียกพนักงาน
กระแสหลัก (Basic Flow)	1.เปิดโต๊ะอาหาร 2.เรียกพนักงาน
กระแสรอง (Alternative flow)	-



ภาพที่ 3.18 ภาพแสดง Activity Diagram สำหรับเรียกพนักงาน

3.4 การออกแบบฐานข้อมูลของระบบ



ภาพที่ 3.19 ภาพแสดงฐานข้อมูลระบบ QR Food

3.5 พจนานุกรมมข้อมูล

3.5.1 ตาราง Restaurant

ตารางที่ 3.18 รายละเอียดข้อมูลภายในตาราง Restaurant

Field Name	Data Type	Description	Example
Id (FK)	INT	หมายเลขประจำร้านอาหาร	123456
name	STRING	ชื่อร้านอาหาร	สุกี้TU

3.5.2 ตาราง User

ตารางที่ 3.19 รายละเอียดข้อมูลภายในตาราง User

Field Name	Data Type	Description	Example
Id (FK)	INT	ตำแหน่ง	ID123
email	STRING	อีเมล	john@gmail.com
Password	STRING	รหัสผ่าน	123456

3.5.3 ตาราง User Restaurant Role

ตารางที่ 3.20 รายละเอียดข้อมูลภายในตาราง User Restaurant Role

Field Name	Data Type	Description	Example
Restaurant Id (FK)	INT	หมายเลขประจำร้านอาหาร	123456
User Id (FK)	INT	ตำแหน่ง	ID123
role	STRING	ตำแหน่ง	พนักงาน เจ้าของร้าน

3.5.4 ตาราง User Branch Role

ตารางที่ 3.21 รายละเอียดข้อมูลภายในตาราง User Branch Role

Field Name	Data Type	Description	Example
Branch Id (FK)	Int	รหัสสาขา	Rangsit001
User Id (FK)	INT	ตำแหน่ง	พนักงาน เจ้าของร้าน
role	STRING	ตำแหน่ง	พนักงาน เจ้าของร้าน

3.5.5 ตาราง Catagory

ตารางที่ 3.22 รายละเอียดข้อมูลภายในตาราง Category

Field Name	Data Type	Description	Example
Id (FK)	INT	หมายเลขประจำประเภทอาหาร	Meat001
name	STRING	ชื่อประเภทอาหาร	ของหวาน
Restaurant Id	INT	หมายเลขประจำร้านอาหาร	123456

3.5.6 ตาราง Menu

ตารางที่ 3.23 รายละเอียดข้อมูลภายในตาราง Menu

Field Name	Data Type	Description	Example
Id (FK)	INT	หมายเลขประจำเมนูอาหาร	FD001
name	STRING	ชื่อเมนูอาหาร	ก๊วยเตี๋ยวไก่
description	STRING	รายละเอียดของเมนูอาหาร	เส้นเล็ก เนื้อ
price	FLOAT	ราคาของเมนูอาหาร	65

Id	INT	หมายเลขประจำประเภทอาหาร	Meat001
Restaurant Id	INT	หมายเลขประจำร้านอาหาร	123456
PhotoUrl	STRING	รูปภาพอาหาร	-

3.5.7 ตาราง Section

ตารางที่ 3.24 รายละเอียดข้อมูลภายในตาราง Section

Field Name	Data Type	Description	Example
Id	INT	หมายเลขประเภทตัวเลือกอาหาร	Se001
name	STRING	ชื่อประเภทตัวเลือกอาหาร	เส้น ,ซุป
Menu Id (FK)	INT	หมายเลขประจำเมนูอาหาร	FD001

3.5.8 ตาราง Option

ตารางที่ 3.25 รายละเอียดข้อมูลภายในตาราง Section

Field Name	Data Type	Description	Example
Id (FK)	INTEGER	หมายเลขตัวเลือกอาหาร	Op001
name	STRING	ชื่อของตัวเลือกอาหาร	เส้นเล็ก เส้นหมี่
price	FLOAT	ราคาตัวเลือกอาหาร	5, 10
Section Id	INT	หมายเลขประเภทตัวเลือกอาหาร	Se001

3.5.9 ตาราง Branch Menu

ตารางที่ 3.26 รายละเอียดข้อมูลภายในตาราง Branch Menu

Field Name	Data Type	Description	Example
Branch Id (FK)	Int	รหัสสาขา	Rangsit001
Menu Id (FK)	INT	หมายเลขประจำเมนูอาหาร	FD001
isActive	BOOLEAN	เปิดปิดการใช้เมนูแต่ละสาขา	-

3.5.10 ตาราง Branch

ตารางที่ 3.27 รายละเอียดข้อมูลภายในตาราง User Branch Role

Field Name	Data Type	Description	Example
Id (FK)	Int	รหัสสาขา	Rangsit001
name	STRING	ชื่อสาขา	รังสิต
phoneNumber	STRING	เบอร์โทร	098-123-1234
Restaurant Id	INT	หมายเลขประจำร้านอาหาร	123456

3.5.11 ตาราง Table

ตารางที่ 3.28 รายละเอียดข้อมูลภายในตาราง Table

Field Name	Data Type	Description	Example
Id (FK)	INT	หมายเลขโต๊ะอาหาร	TB001
name	STRING	ชื่อโต๊ะอาหาร	โต๊ะ001
capacity	INT	ความจุคนของโต๊ะอาหาร	4 8

status	STRING	สถานะของโต๊ะอาหาร	ว่าง ไม่ว่าง
Branch Id (FK)	Int	รหัสสาขา	Rangsit001
qrCodeId	STRING	รหัส qr Code	asdfasd

3.5.12 ตาราง Bill

ตารางที่ 3.29 รายละเอียดข้อมูลภายในตาราง QRCode

Field Name	**Data Type**	**Description**	**Example**
Id (FK)	INT	หมายเลขQR Code	QR001
qrCodeDId	STRING	รหัส qr Code	asdfasd
Table Id	INT	หมายเลขโต๊ะอาหาร	TB001
Branch Id	Int	รหัสสาขา	Rangsit001
totalAmount	FLOAT	ค่าอาหารทั้งหมด	120
paymenyStatus	STRING	สถานะการชำระเงิน	จ่ายแล้ว
createdAt	timestamp	เวลาที่สร้างบิล	25/04/2567
updatedAt	DateTime	เวลาที่อัปเดทบิล	26/04/2567

3.5.13 ตาราง Order Menu

ตารางที่ 3.30 รายละเอียดข้อมูลภายในตาราง Order

Field Name	**Data Type**	**Description**	**Example**
Id (FK)	INT	หมายเลขออเดอร์	OD001
name	STRING	ชื่ออาหาร	แกงส้ม
quantity	int	จำนวนอาหาร	1 2 3
Total price	float	ราคาอาหารทั้งหมด	120
qrCodeId	STRING	รหัส qr Code	-

note	STRING	หมายเหตุจากลูกค้า	ไม่ใส่ผัก
Status	STRING	สถานะของอาหาร	กำลังทำ
whoOrdered	String	คนสั่งอาหาร	พนักงาน ลูกค้า
Bill Id	INT	หมายเลขQR Code	QR001
createdAt	DateTime	เวลาที่สร้าง order	25/04/2567
updatedAt	DateTime	เวลาที่อัปเดท order	26/04/2567

3.5.14 ตาราง Order Option

ตารางที่ 3.31 รายละเอียดข้อมูลภายในตาราง User Branch Role

Field Name	**Data Type**	**Description**	**Example**
Id (FK)	Int	รหัสoption	soup001
OrderMenu Id	INT	หมายเลขออเดอร์	OD001
name	STRING	ชื่อoption	เส้น
selecredChoice	STRING	Option ที่ลูกค้าเลือก	เส้นใหญ่
choicePrice	FLOAT	ราคาของ Option ที่ลูกค้าเลือก	5 10

3.5.15 ตาราง Notification

ตารางที่ 3.32 รายละเอียดข้อมูลภายในตาราง Notification

Field Name	**Data Type**	**Description**	**Example**
Id (FK)	Int	รหัสoption	soup001
Message	STRING	ชื่อoption	เส้น
createdAt	DateTime	เวลาที่สร้าง order	25/04/2567
Table Id	INT	หมายเลขโต๊ะอาหาร	TB001
Branch Id	Int	รหัสสาขา	Rangsit001

3.6 ประเด็นที่น่าสนใจและสิ่งท้าทาย

ระบบสั่งอาหารผ่านรหัสคิวอาร์โค้ด มีประเด็นน่าสนใจดังนี้

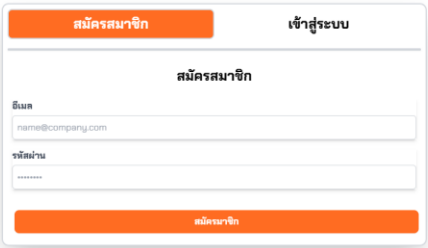
1. การทำให้ระบบทำงานแบบ Real time เช่น ออเดอร์ถูกส่งไปยังห้องครัวทันที
2. การทำให้ระบบสามารถรองรับการใช้งานจำนวนมาก
3. การสร้างประสบการณ์ที่ดีใช้งานง่ายและสะดวกสบายสำหรับผู้ใช้

3.7 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

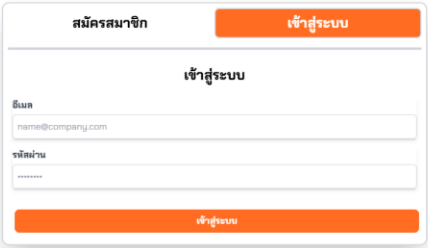
กลุ่มผู้พัฒนาหวังว่าจะลดอุปสรรคในการทำงานของผู้ประกอบการร้านอาหารและเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้เข้าใช้งานร้านอาหาร

3.8 ภาพระบบต้นแบบ

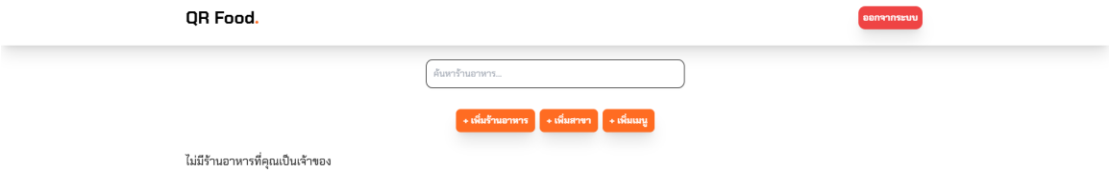
3.8.1 ภาพต้นแบบระบบของแอปพลิเคชั่น QR Food



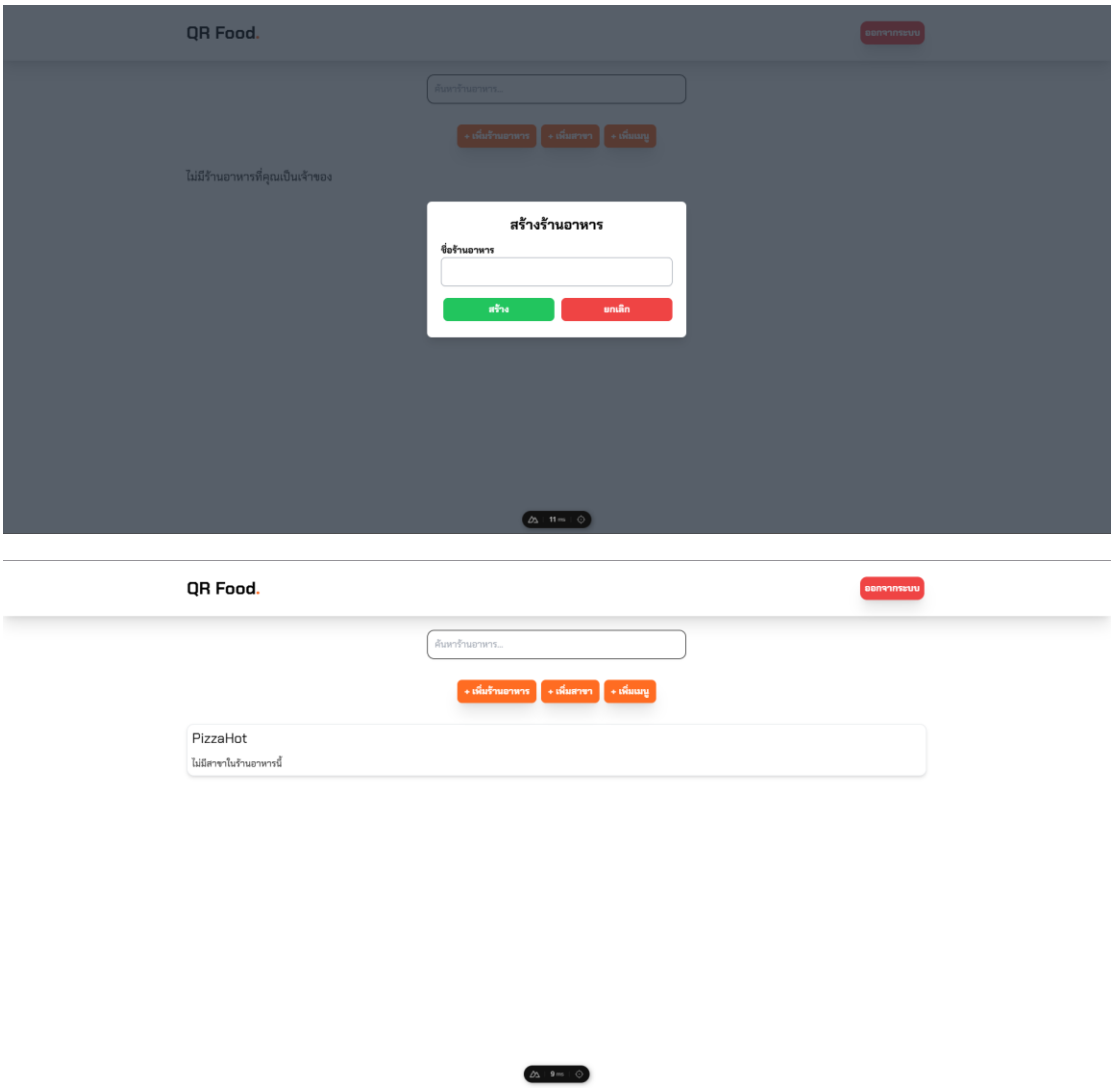
ภาพที่ 3.20 ภาพแสดงการสมัครใช้บริการ



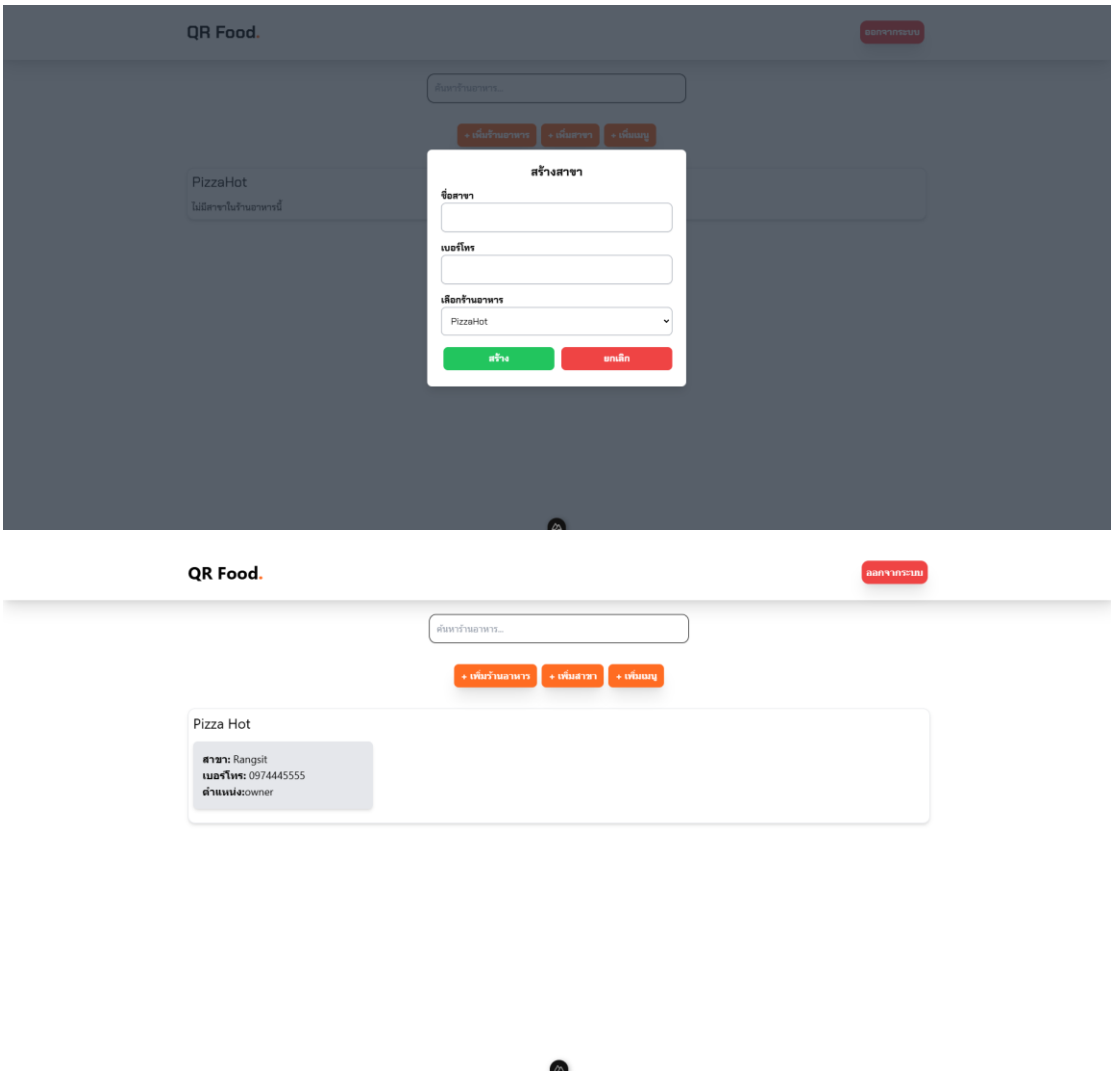
ภาพที่ 3.21 ภาพแสดงการเข้าสู่ระบบ



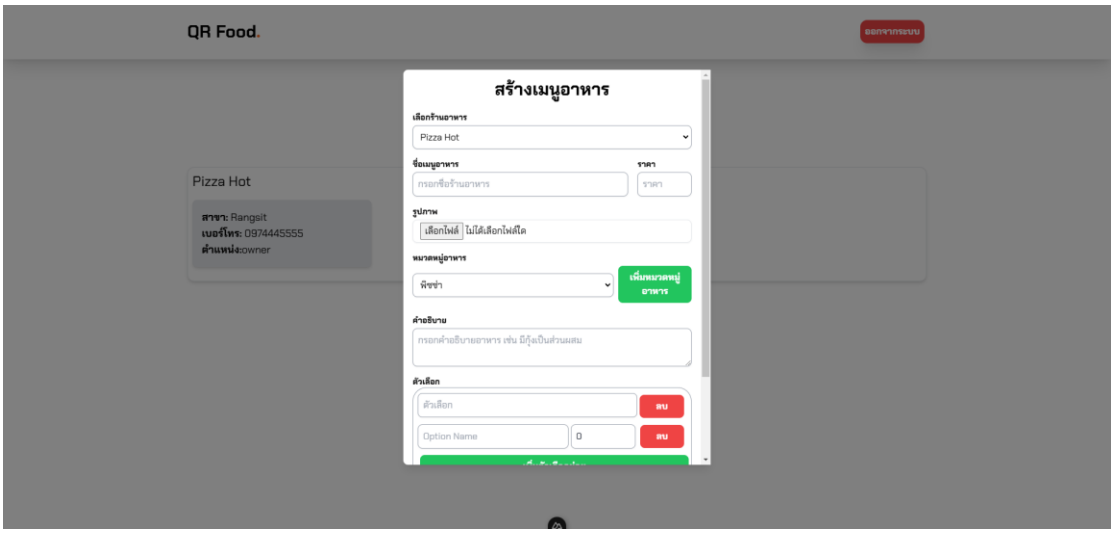
ภาพที่ 3.22 ภาพแสดงหน้าเริ่มต้นการใช้งาน



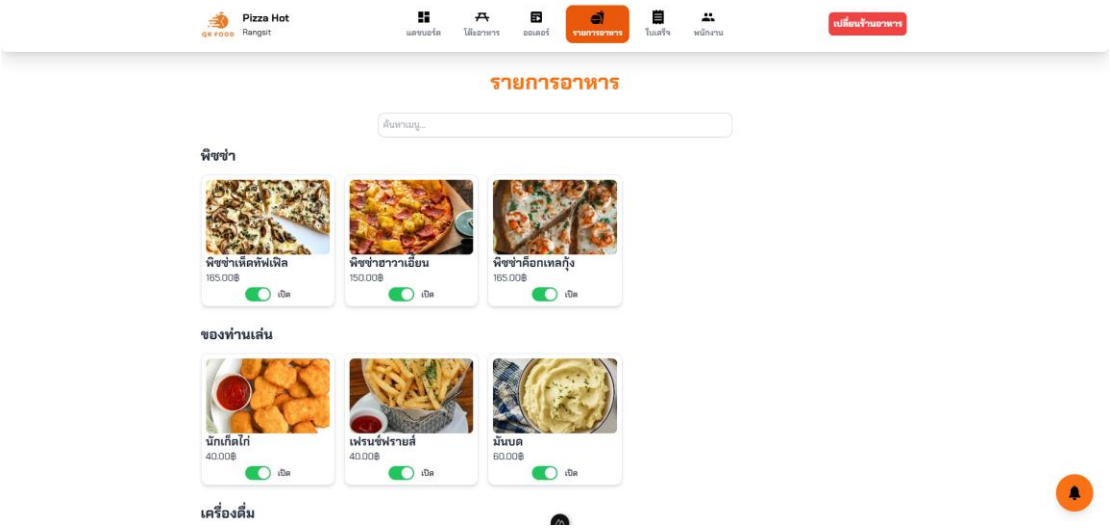
ภาพที่ 3.23 ภาพแสดงเพิ่มร้านอาหาร



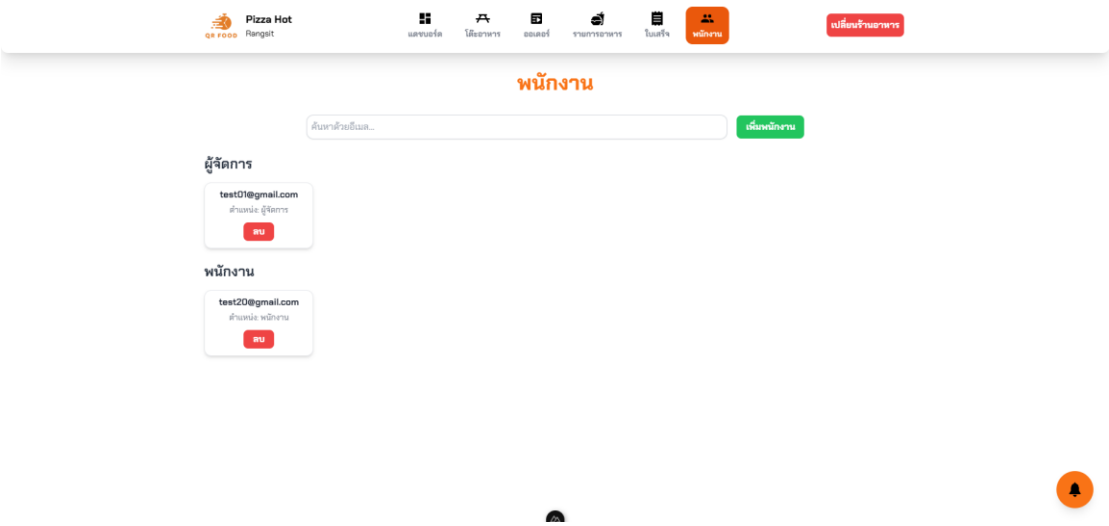
ภาพที่ 3.24 ภาพแสดงเพิ่มสาขาร้านอาหาร



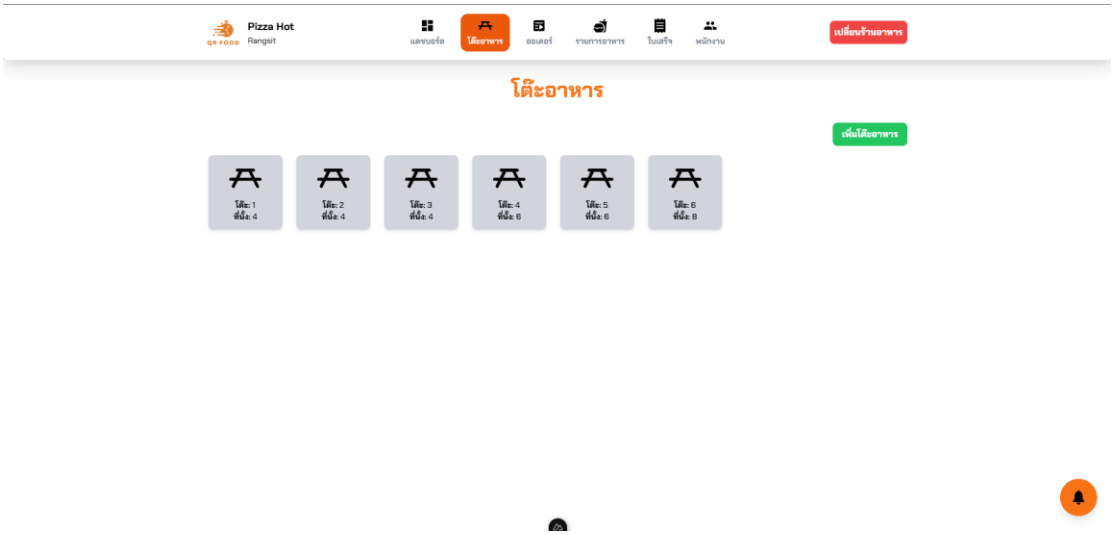
ภาพที่ 3.25 ภาพแสดงเพิ่มเมนูอาหาร



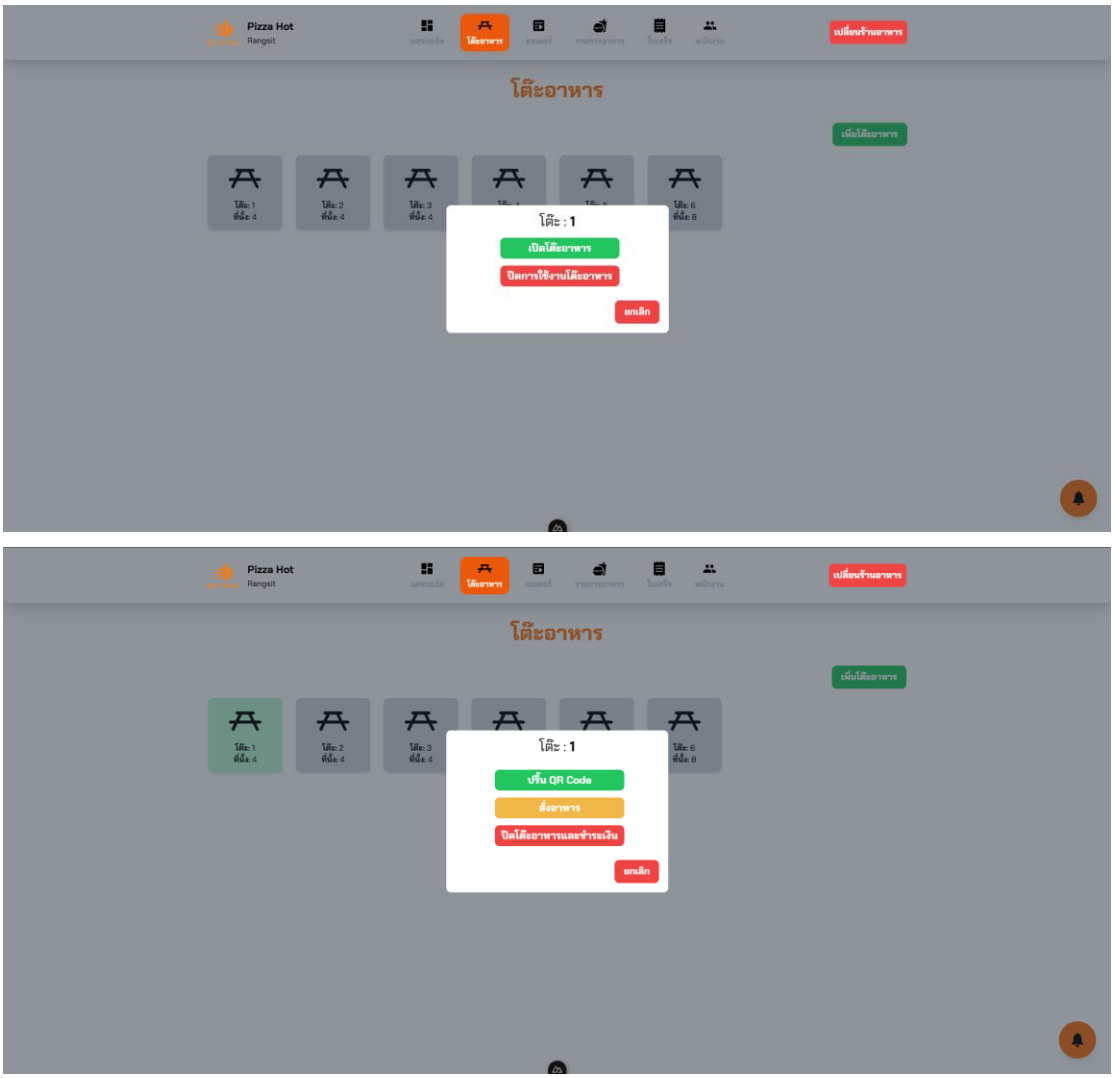
ภาพที่ 3.26 ภาพแสดงเมนูอาหารทั้งหมด



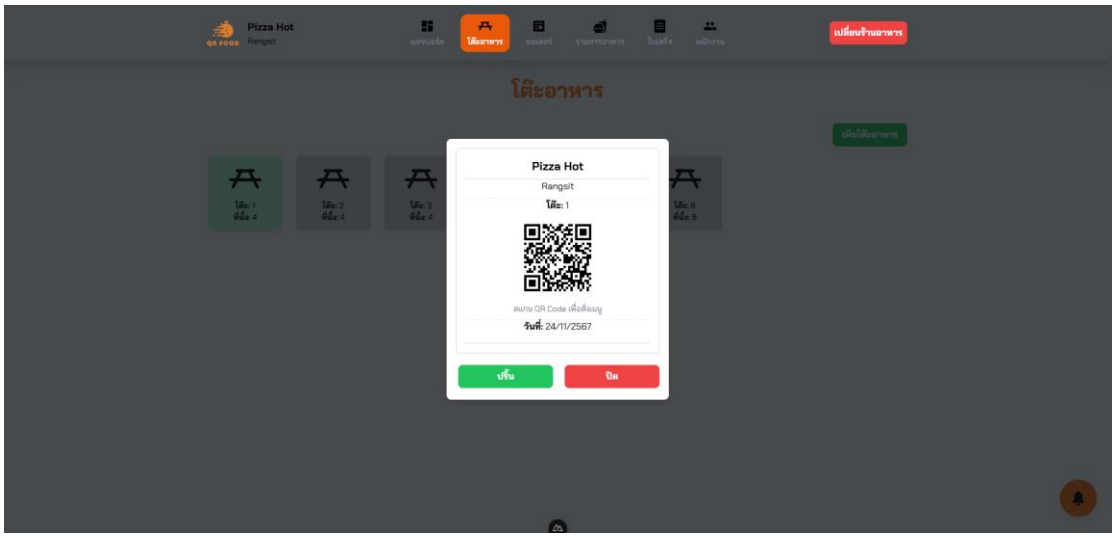
ภาพที่ 3.27 ภาพแสดงพนักงานทั้งหมด



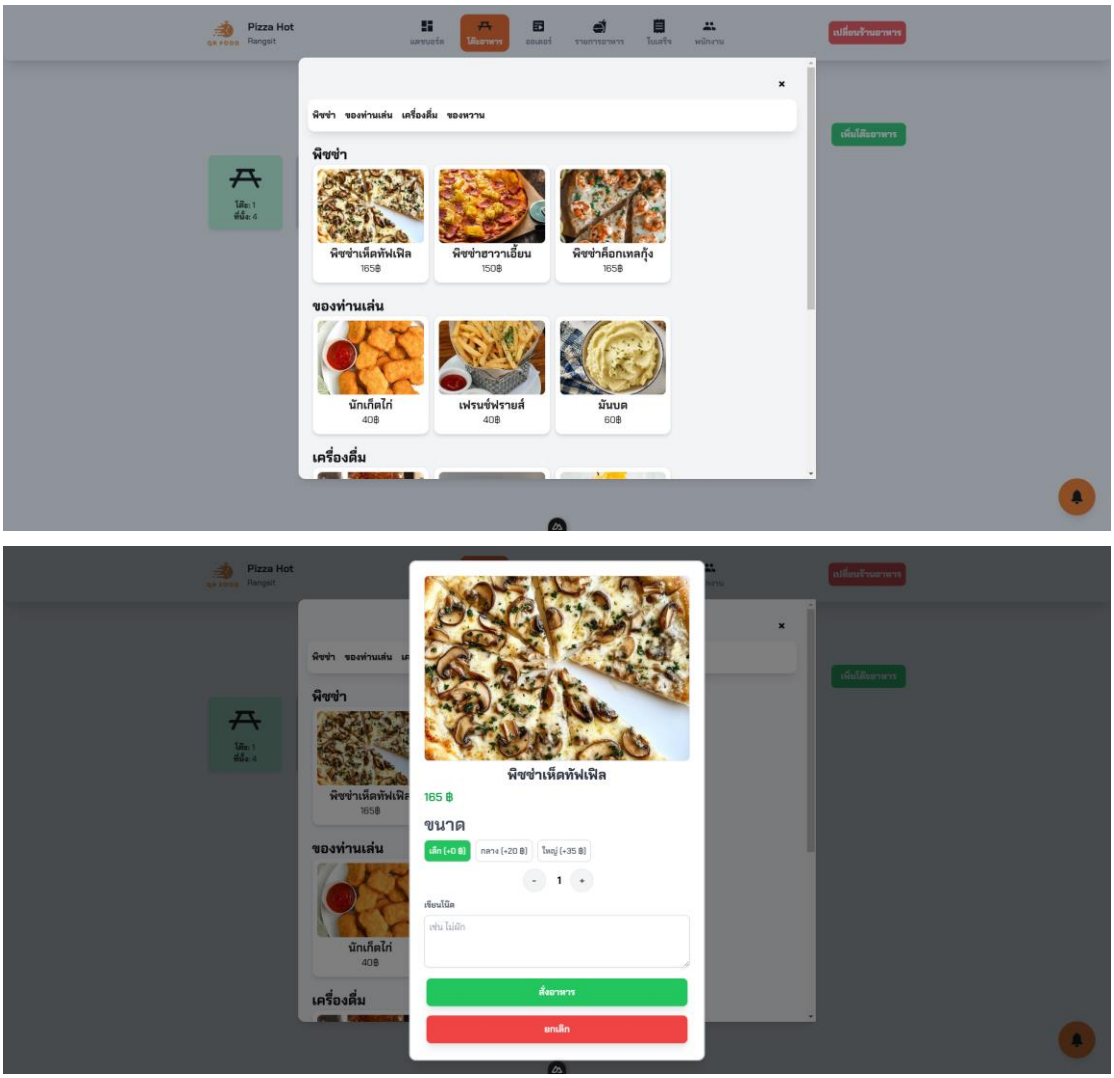
ภาพที่ 3.28 ภาพแสดงโต๊ะอาหารทั้งหมด



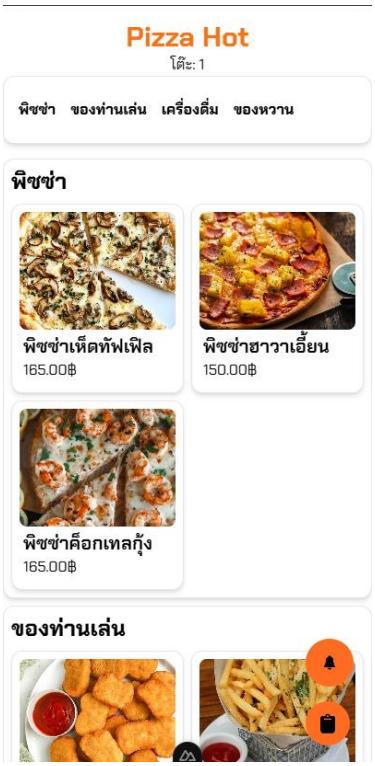
ภาพที่ 3.29 ภาพแสดงการเปิดใช้งานโต๊ะอาหาร



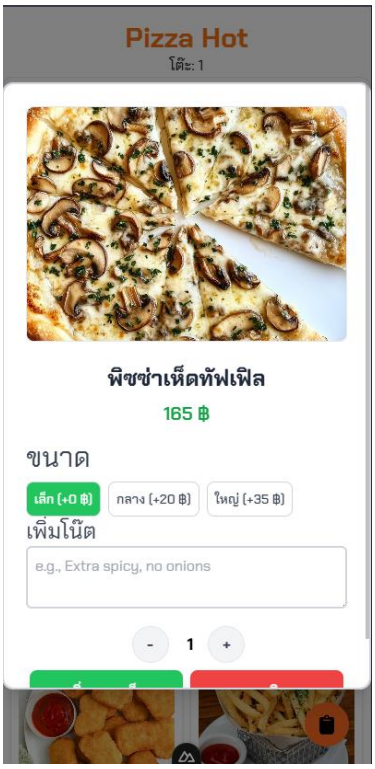
ภาพที่ 3.30 ภาพแสดงการเปิดใช้งาน QR Code สั่งอาหาร



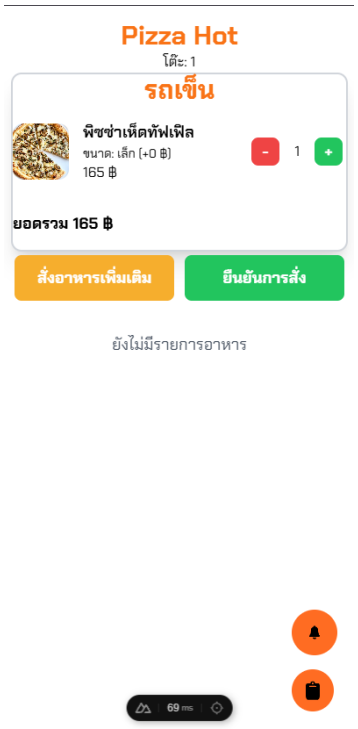
ภาพที่ 3.31 ภาพแสดงพนักงานสั่งอาหารให้ลูกค้า



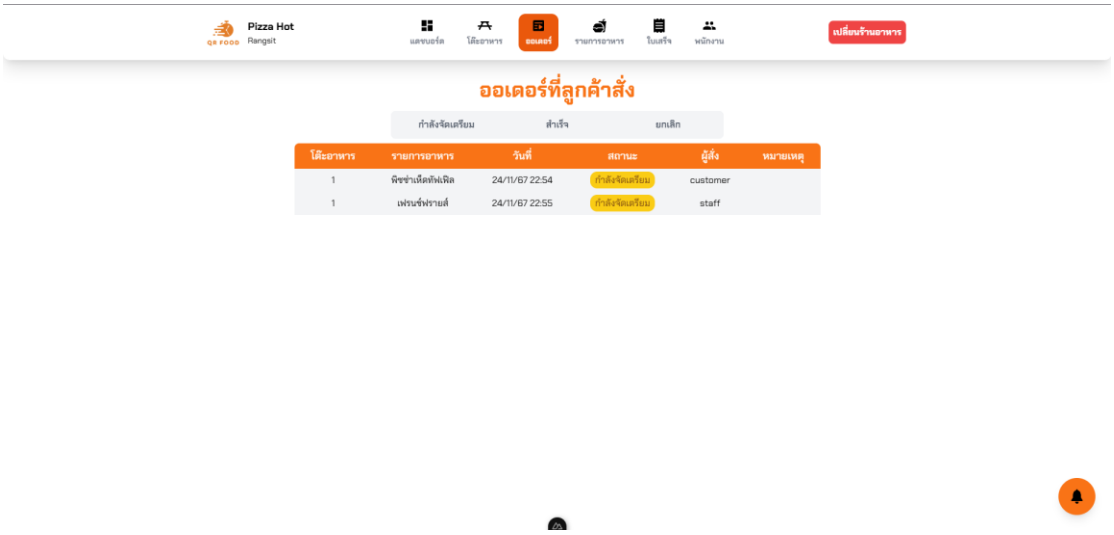
ภาพที่ 3.32 ภาพแสดงเมนูอาหารของลูกค้า



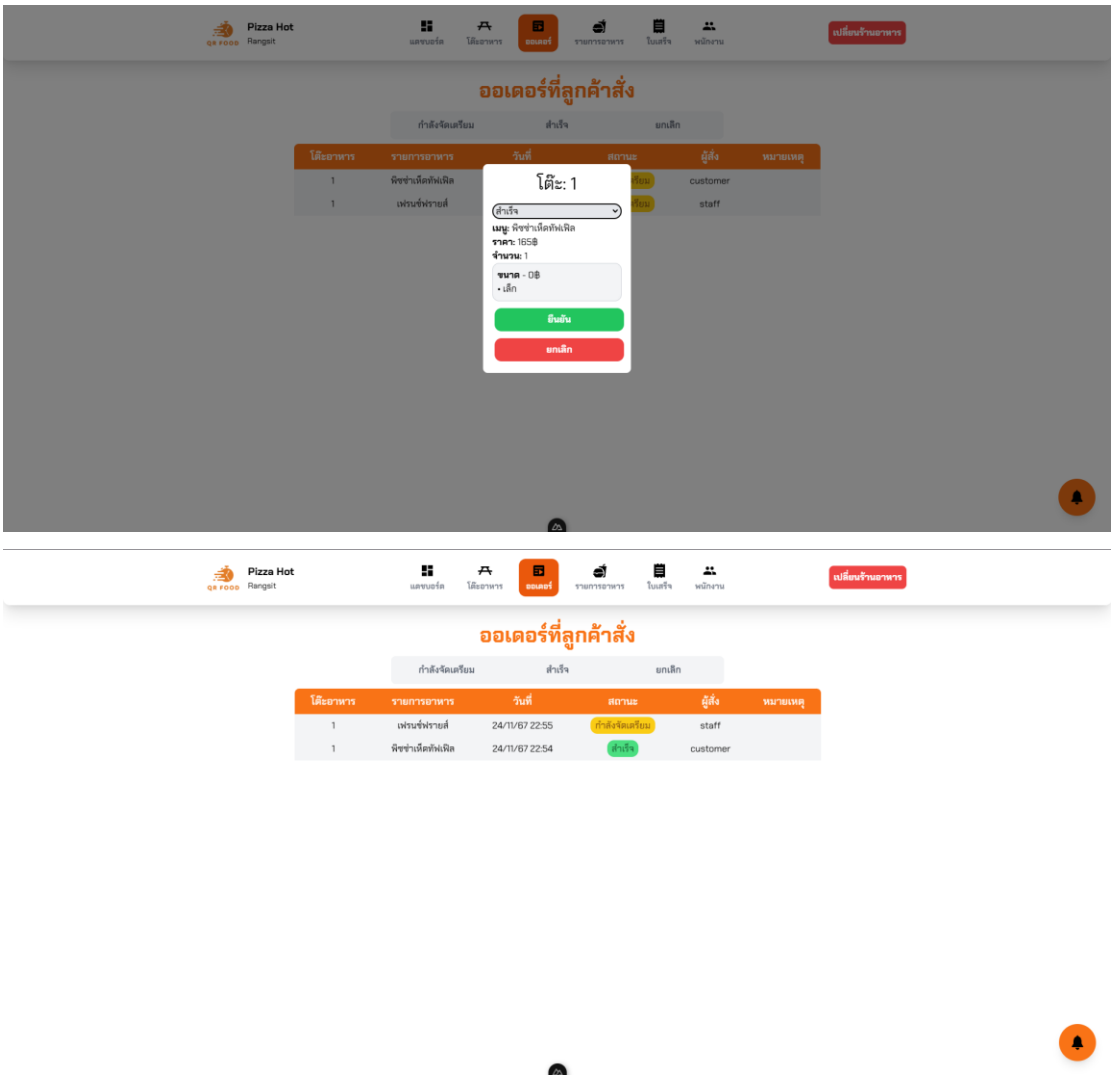
ภาพที่ 3.33 ภาพแสดงเมื่อลูกค้าสั่งอาหาร



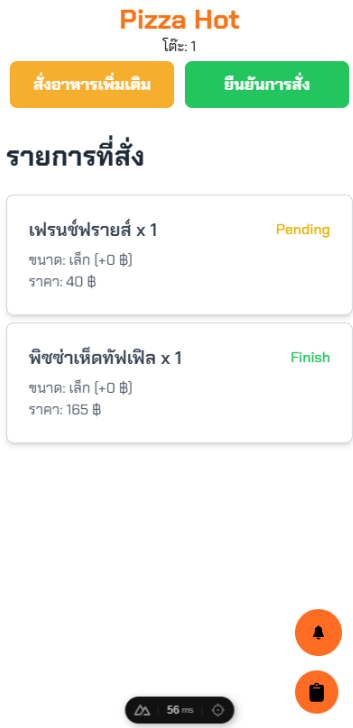
ภาพที่ 3.34 ภาพแสดงตะกร้าสินค้า



ภาพที่ 3.35 ภาพแสดงออเดอร์อาหาร

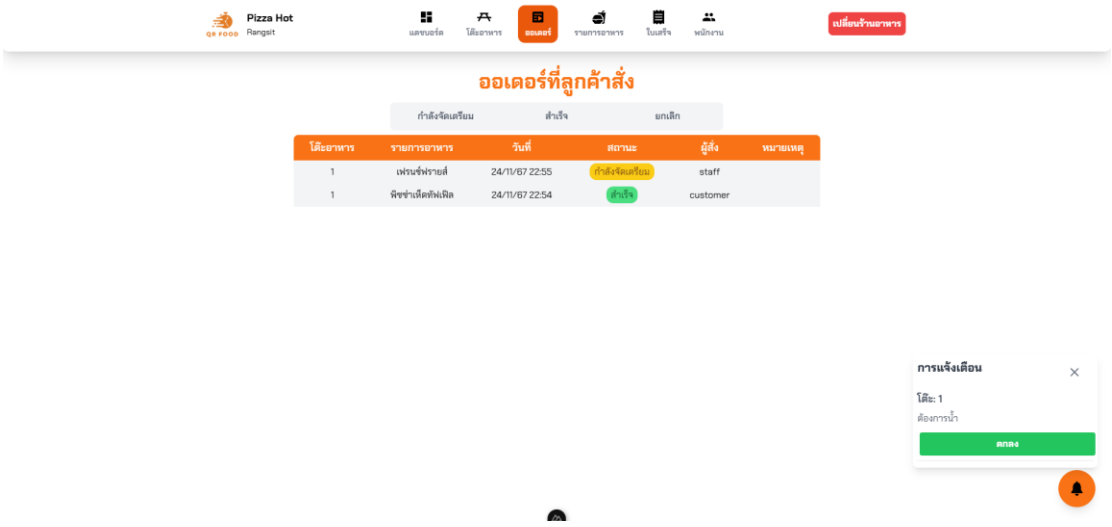


ภาพที่ 3.36 ภาพแสดงแก้ไขสถานะอาหาร

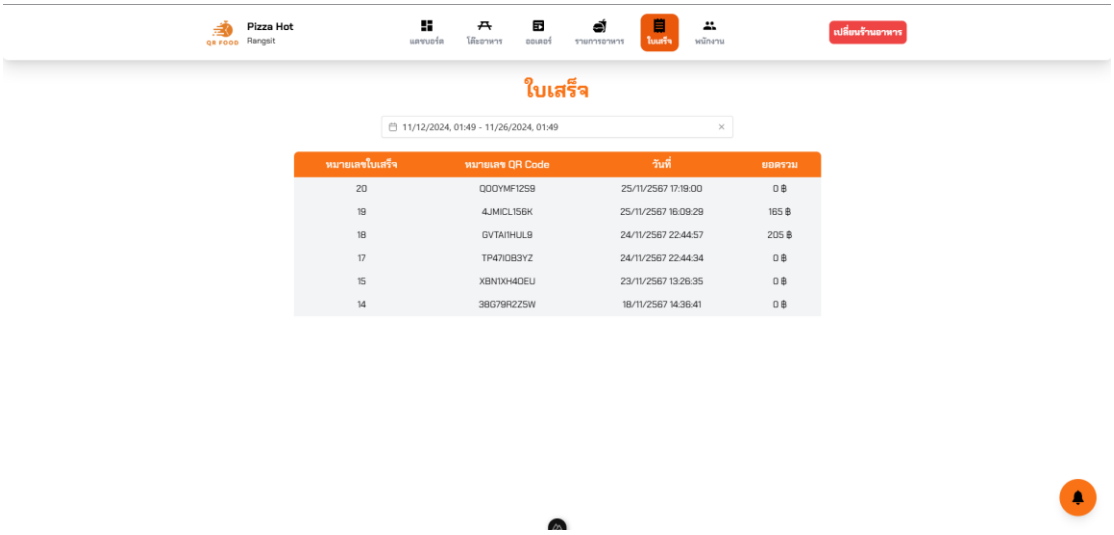


ภาพที่ 3.37 ภาพแสดงสถานะเมนูของลูกค้า

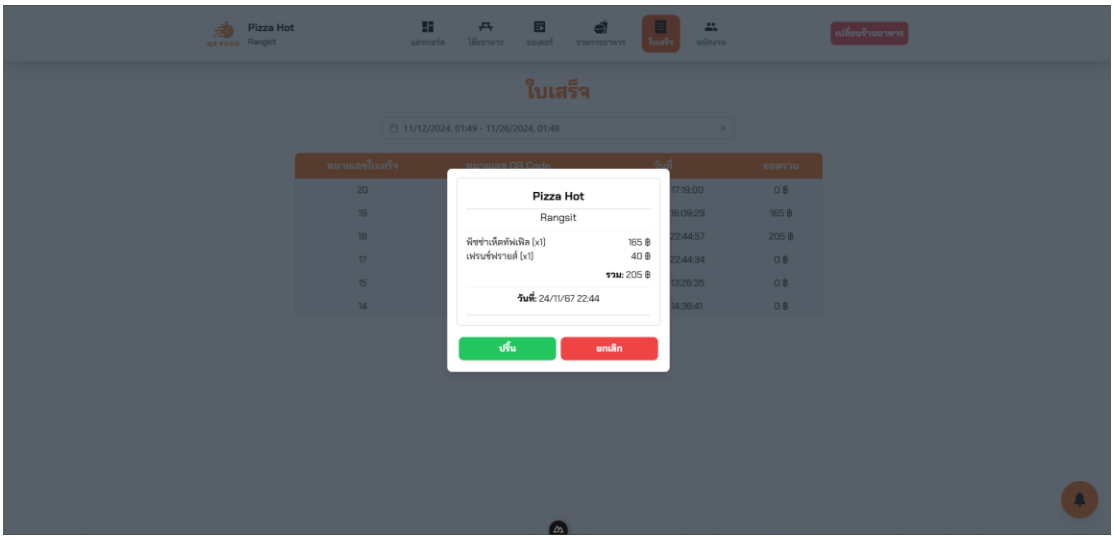
ภาพที่ 3.38 ภาพแสดงลูกค้าเรียกพนักงาน



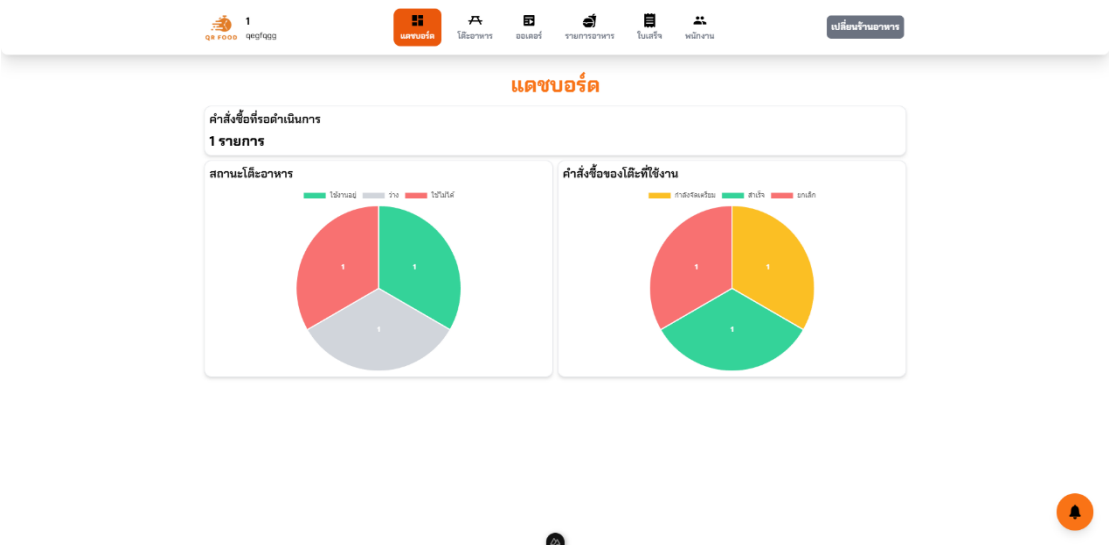
ภาพที่ 3.39 ภาพแสดงแจ้งเตือนจากลูกค้า



ภาพที่ 3.40 ภาพแสดงภาพรวมใบเสร็จ



ภาพที่ 3.41 ภาพแสดงรายละเอียดใบเสร็จ



ภาพที่ 3.42 ภาพแสดงแดชบอร์ด

บทที่ 4
ทรัพยากรและแผนการดำเนินงาน

4.1 การจัดเตรียมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

4.1.1 ฮาร์ดแวร์ที่ใช้งานในการพัฒนา

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows จำนวน 2 เครื่อง

ตารางที่ 4.1 รายละเอียดฮาร์ดแวร์ในการพัฒนา

คอมพิวเตอร์ (Computer)	คอมพิวเตอร์เครื่องที่ 1 (Computer 1)	คอมพิวเตอร์เครื่องที่ 2 (Computer 2)
ชื่อรุ่น (Name)	-	Asus TUF Dash F15
ระบบประมวลภาพ (Processor)	Intel Core i5-12400F (2.50 GHz up to 4.40 GHz)	Intel Core i5-11300H (3.10GHz up to 4.40 GHz)
หน่วยความจำภาพ (Memory)	32.0 GB	28.0GB
ส่วนประมวลภาพ (Graphic)	NVIDIA GeForce GTX 4060 (8 GB GDDR5)	NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (4 GB GDDR5)
ส่วนเก็บข้อมูล (Stroage)	SSD 1TB	SSD 512GB
ระบบปฏิบัติการ (Operation System)	Window 11	Window 11

4.1.2 ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานในการพัฒนา

1. Node.js version 22.12.0
2. Tailwind CSS version 3.13

4.1.3 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา

1. TypeScript version 5.7.2
2. HTML version 5
3. CSS version 3
4. Nuxt.js version 3.14.0

4.1.4 โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา

1. Supabase
2. Vercel
3. PostgreSQL version 15.1
4. Prisma version 6.0.1

4.2 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 4.2 การดำเนินงานภาคการศึกษาที่ 2/2566

ขั้นตอน	มค.67				กพ.67				มีค.67				เมย.67				พค.67			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.ปรึกษาสามชิกหาหัวข้อสนใจและพบอาจาร์ยที่ปรึกษา																				
2.กำหนดขอบเขต/วัตถุประสงค์/ประโยชน์																				
3. วิเคราะห์ขอบเขต 3.1 Use case Diagram																				
4. ทบทวนวรรณกรรม/องค์ความรู้ที่ใช้																				
5. ออกแบบระบบ																				
6. กำหนดทรัพยากรและแผนการดำเนินงาน																				
7.บทคัดย่อ																				
8. จัดทำเอกสารโครงงานพิเศษ 1																				
9. นำเสนอข้อเสนอโครงงาน 1,2,3,4 แก่คณะกรรมการ และอาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจ็ค																				

ตารางที่ 4.3 การดำเนินงานภาคการศึกษาที่ 1/2567

ขั้นตอน	สค. 67				กย. 67				ตค. 67				พย. 67				ธค. 67			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. แก้ไขข้อผิดพลาดจากโครงงานพิเศษ 1																				
2. ศึกษาการพัฒนาระบบที่เป็นไปได้																				
3. พัฒนาระบบ																				
4. ทดสอบระบบ																				
5. ปรับปรุงระบบ																				
6. จัดทำเอกสารโครงงานพิเศษ 2																				
7. นำเสนอโครงงานพิเศษ 2																				

4.3 วิธีการทดสอบระบบ

จากการที่ทีมพัฒนาได้ทำการพัฒนาระบบสั่งอาหารผ่าน QR Code ได้นำเว็บดังกล่าวไปทดสอบตามฟังชันที่มีในระบบ แบ่งได้ดังนี้

ตารางที่ 4.4 การทดสอบระบบ สร้างร้านอาหาร

Test case 01	สร้างร้านอาหาร
Test Description	สำหรับเจ้าของร้านอาหารที่ต้องการสร้างอาหาร
Pre-Condition	จำเป็นต้องมีบัญชี QR Food และทำการเข้าสู่ระบบสำเร็จแล้ว
Post-Condition	สร้างร้านอาหารสำเร็จ
Result	ผ่านการทดสอบ (Passed)

Case	Action	Test Data	System Result	Result
		ชื่อร้านอาหาร		
1	กรอกชื่อร้าน อาหารที่ต้องการ	Pizza Hot	แสดงชื่อร้านอาหาร	ผ่านการทดสอบ
2	กรอกชื่อร้าน อาหารที่ต้องการ	ครัวลุงจืด	แสดงชื่อร้านอาหาร	ผ่านการทดสอบ
3	กรอกชื่อร้าน อาหารที่ต้องการ	123456	แสดงชื่อร้านอาหาร	ผ่านการทดสอบ
4	กรอกชื่อร้าน อาหารที่ต้องการ	___****	แสดงชื่อร้านอาหาร	ผ่านการทดสอบ

ตารางที่ 4.5 การทดสอบระบบ สร้างสาขาร้านอาหาร

Test case 02	สร้างสาขา
Test Description	สำหรับเจ้าของร้านอาหารที่ต้องการสร้างสาขาของร้านอาหาร
Pre-Condition	จำเป็นต้องมีบัญชี QR Food และมีร้านอาหารในระบบ
Post-Condition	สร้างสาขาร้านอาหารสำเร็จ
Result	ผ่านการทดสอบ (Passed)

Case	Action	Test Data			System Result	Result
		Branch Name	Phone Number	Restaurant		
1	กรอกข้อมูลสาขาที่ตองการ	Rangsit	0891234567	Pizza Hot	แสดงข้อมูลของสาขา	ผ่านการทดสอบ
2	กรอกข้อมูลสาขาที่ตองการ	เขาใหญ่	123456789	ครัวลุงจืด	แสดงข้อมูลของสาขา	ผ่านการทดสอบ
3	กรอกข้อมูลสาขาที่ตองการ	เขาเล็ก	33332	___****	แสดงข้อมูลของสาขา	ผ่านการทดสอบ
4	กรอกข้อมูลสาขาที่ตองการ	อีสาน	0914455788	123456	แสดงข้อมูลของสาขา	ผ่านการทดสอบ

ตารางที่ 4.6 การทดสอบระบบ สร้างเมนูอาหาร

Test case 03	สร้างเมนูอาหาร
Test Description	สำหรับเจ้าของร้านอาหารที่ต้องการสร้างเมนูอาหาร
Pre-Condition	จำเป็นต้องมีร้านอาหารในระบบ และสาขาร้านอาหาร
Post-Condition	สร้างเมนูอาหารสำเร็จ
Result	ผ่านการทดสอบ (Passed)

Case	**Action**	**Test Data**							**System Result**	**Result**
		Menu	Price	Photo	Category	Description	Section	option		
1	กรอกชื่อเมนูอาหาร อาหาร	ส้มตำปูปลาล้า	50	รูปภาพ	อาหารจานหลัก	มีของดอง	-	-	แสดงชื่อเมนูอาหาร	ผ่านการทดสอบ
2	กรอกชื่อเมนูอาหาร อาหาร	โค้ก	20	รูปภาพ	เครื่องดื่ม	-	-	-	แสดงชื่อเมนูอาหาร	ผ่านการทดสอบ
3	กรอกชื่อเมนูอาหาร อาหาร	สปาเก็ตตี้คาโบนาร่า	70	รูปภาพ	อาหารจานหลัก	-	Ads on	ชีส, เส้น,ไข่	แสดงชื่อเมนูอาหาร	ผ่านการทดสอบ
4	กรอกชื่อเมนูอาหาร อาหาร	เบอเกอร์ไก่	60	รูปภาพ	burger	มีไก่ทอดสูตรพิเศษ	ผัก	ผัก, ไม่ผัก	แสดงชื่อเมนูอาหาร	ผ่านการทดสอบ

ตารางที่ 4.7 การทดสอบระบบ สร้างโต๊ะอาหาร

Test case 04	สร้างโต๊ะอาหาร
Test Description	สร้างโต๊ะอาหาร
Pre-Condition	จำเป็นต้องมีร้านอาหารในระบบ และสาขาร้านอาหาร
Post-Condition	สร้างโต๊ะอาหารสำเร็จ
Result	ผ่านการทดสอบ (Passed)

Case	**Action**	**Test Data**		**System Result**	**Result**
		Table Name	ความจุโต๊ะอาหาร		
1	สร้างโต๊ะอาหาร	Test20	20	สร้างโต๊ะอาหารสำเร็จ	ผ่านการทดสอบ
2	สร้างโต๊ะอาหาร	15	4	สร้างโต๊ะอาหารสำเร็จ	ผ่านการทดสอบ
3	สร้างโต๊ะอาหาร	โต๊ะ 10	6	สร้างโต๊ะอาหารสำเร็จ	ผ่านการทดสอบ
4	สร้างโต๊ะอาหาร	-	5	ไม่สามารถสร้างโต๊ะอาหารได้	ผ่านการทดสอบ

ตารางที่ 4.8 การทดสอบระบบ เพิ่มพนักงาน

Test case 05	เพิ่มพนักงาน
Test Description	เพิ่มพนักงานจากบัญชี QR Food
Pre-Condition	จำเป็นต้องมีร้านอาหารในระบบ และพนักงานจำเป็นต้องมีบัญชี QR Food
Post-Condition	บัญชี QR Food สำเร็จ
Result	ผ่านการทดสอบ (Passed)

Case	**Action**	**Test Data**		**System Result**	**Result**
		บัญชี QR Food	Role		
1	เพิ่มพนักงาน	Test20@gmail.com	owner	เพิ่มพนักงานสำเร็จ	ผ่านการทดสอบ
2	เพิ่มพนักงาน	Test444@hotmail.com	staff	เพิ่มพนักงานสำเร็จ	ผ่านการทดสอบ
3	เพิ่มพนักงาน	Test20@gmail.com	staff	ไม่สามารถเพิ่มพนักงาน	ผ่านการทดสอบ
4	เพิ่มพนักงาน	-	staff	ไม่สามารถเพิ่มพนักงาน	ผ่านการทดสอบ

ตารางที่ 4.9 การทดสอบระบบ เปิด–ปิด เมนูอาหารเฉพาะสาชา

Test case 06	เปิด–ปิด เมนูอาหารเฉพาะสาชา
Test Description	เปิด–ปิด เมนูอาหารที่แสดงในร้าน
Pre-Condition	มีเมนูอาหารในร้านอาหาร
Post-Condition	เปิด–ปิด เมนูอาหารสำเร็จ
Result	ผ่านการทดสอบ (Passed)

Case	**Action**	**Test Data**		**System Result**	**Result**
		สาขา	สถานะเมนูอาหาร		
1	เปิด–ปิด เมนูอาหาร	Rangsit	เปิดเมนูอาหาร	แสดงเมนูอาหาร	ผ่านการทดสอบ
2	เปิด–ปิด เมนูอาหาร	เขาใหญ่	ปิดเมนูอาหาร	ปิดการแสดงเมนูอาหาร	ผ่านการทดสอบ

ตารางที่ 4.10 การทดสอบระบบ เปิด การใช้งานโต๊ะอาหารพร้อมปริ้นใบ QR code

Test case 06	เปิด การใช้งานโต๊ะอาหารพร้อมปริ้นใบ QR code
Test Description	เปิด เมนูอาหารที่แสดงในร้าน
Pre-Condition	มีเมนูอาหารในร้านอาหาร
Post-Condition	เปิด–ปิด เมนูอาหารสำเร็จ
Result	ผ่านการทดสอบ (Passed)

Case	**Action**	**Test Data**		**System Result**	**Result**
		สถานะโต๊ะอาหาร	ปริ้นใบ QR code		
1	กรอกชื่อร้าน อาหารที่ต้องการ	เปิด	Pizza Hot, Rangsit, Date: 6/11/2567,Bill ID: 3F0XZBHXV4	สถานะโต๊ะถูกเปลี่ยนและปริ้นใบ QR Code สำเร็จ	ผ่านการทดสอบ
2	กรอกชื่อร้าน อาหารที่ต้องการ	เปิด	Pizza Hot, Rangsit, Date: 6/11/2567,Bill ID: 20XWEOJKJD	ปิดการแสดงเมนูอาหาร	ผ่านการทดสอบ
3	กรอกชื่อร้าน อาหารที่ต้องการ	เปิด	ครัวลุงจืด, เขาใหญ่, Date: 6/11/2567,Bill ID: XGGWMYVK3N	แสดงชื่อร้านอาหาร	ผ่านการทดสอบ
4	กรอกชื่อร้าน อาหารที่ต้องการ	เปิด	ครัวลุงจืด,อีสาน, Date: 6/11/2567,Bill ID: 95TMGHH78W	แสดงชื่อร้านอาหาร	ผ่านการทดสอบ

ตารางที่ 4.11 การทดสอบระบบ ลูกค้าสั่งอาหาร

Test case 07	ลูกค้าสั่งอาหาร
Test Description	ลูกค้าสั่งอาหารจาก QR Codeที่ได้รับ
Pre-Condition	มีการเปิดโต๊ะอาหารและได้ครับ QR Code
Post-Condition	พนักงานได้ออเดอร์อาหาร
Result	ผ่านการทดสอบ (Passed)

Case	Action	System Result	Result
1	ลูกค้าทำการสั่งอาหาร	แสดงออเดอร์ของลูกค้า status:pending	ผ่านการทดสอบ
2	ลูกค้ายกเลิกอาหาร	แสดงออเดอร์ของลูกค้า-พนักงาน status:cancel	ผ่านการทดสอบ
3	พนักงานเปลี่ยนสถานะอาหาร	แสดงออเดอร์ของลูกค้า-พนักงาน status:finish	ผ่านการทดสอบ

ตารางที่ 4.12 การทดสอบระบบ พนักงานสั่งอาหาร

Test case 08	พนักงานสั่งอาหาร
Test Description	พนักงานสั่งอาหาร
Pre-Condition	มีการเปิดโต๊ะอาหารและได้ครับ QR Code
Post-Condition	มีออเดอร์อาหารในระบบ
Result	ผ่านการทดสอบ (Passed)

Case	Action	System Result	Result
1	พนักงานทำการสั่งอาหาร	แสดงออเดอร์ status:pending	ผ่านการทดสอบ
2	พนักงานยกเลิกอาหาร	แสดงออเดอร์ status:cancel	ผ่านการทดสอบ
3	พนักงานเปลี่ยนสถานะอาหาร	แสดงออเดอร์ status:finish	ผ่านการทดสอบ

ตารางที่ 4.13 การทดสอบระบบ ลูกค้าเรียกพนักงาน

Test case 08	ลูกค้าเรียกพนักงาน
Test Description	ลูกค้าเรียกพนักงาน
Pre-Condition	มีการเปิดโต๊ะอาหารและได้ครับ QR Code
Post-Condition	พนักงานได้รับแจ้งเตือนที่ลูกค้าเรียก
Result	ผ่านการทดสอบ (Passed)

Case	Action	Test Data	System Result	Result
		Request		
1	ลูกค้า เรียกพนักงาน	ต้องการน้ำ	ได้รับแจ้งเตือน ต้องการน้ำ	ผ่านการทดสอบ
2	ลูกค้า เรียกพนักงาน	ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับอาหาร	ได้รับแจ้งเตือน ต้องการความ ช่วยเหลือ เกี่ยวกับอาหาร	ผ่านการทดสอบ
3	ลูกค้า เรียกพนักงาน	ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับบิล	ได้รับแจ้งเตือน ต้องการความ ช่วยเหลือ เกี่ยวกับบิล	ผ่านการทดสอบ
4	ลูกค้า เรียกพนักงาน	อื่นๆ(โปรดระบุ)	อื่นๆ(โปรดระบุ)	ผ่านการทดสอบ

ตารางที่ 4.14 การทดสอบระบบ ปิดโต๊ะพร้อมปริ้นใบเสร็จ

Test case 09	ปิดโต๊ะพร้อมปริ้นใบเสร็จ
Test Description	ปิดโต๊ะอาหารพร้อมปริ้นใบเสร็จจ่ายค่าอาหาร
Pre-Condition	มีการเปิดโต๊ะอาหารและได้ครับ QR Code
Post-Condition	ปิดโต๊ะอาหารพร้อมปริ้นใบเสร็จ
Result	ผ่านการทดสอบ (Passed)

Case	Action	System Result	Result
1	ปิดโต๊ะพร้อมปริ้นใบเสร็จ	ปิดโต๊ะอาหารสำเร็จและปริ้นใบเสร็จ	ผ่านการทดสอบ
2	ปิดโต๊ะพร้อมปริ้นใบเสร็จ มีอาหารที่มีสถานะ pending	ไม่สามารถปิดโต๊ะอาหารได้	ผ่านการทดสอบ

บทที่ 5
สรุป

5.1 สรุปผลดำเนินงาน

จากการพัฒนาระบบสั่งอาหารผ่านรหัสคิวอาร์โค้ด หรือ เว็บแอปพลิเคชัน QR Food ผู้จัดทำมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหามในการบริหารจัดการร้านอาหาร เพราะจากข้อมูลต่างๆในโลกอินเทอร์เน็ต เช่น รอคิวร้านอาหารนาน ได้รับอาหารไม่ถูกต้อง มีออเดอร์ตกหลน ไม่มีพนักงานเพียงพอต่อการบริการ จากปัญหาที่กล่าวมาอาจทำให้ลูกค้าเกิดประสบการณ์ไม่ดีกับการจัดการร้านอาหารทำให้มีฐานลูกค้าลดลง

จากที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้คณะผู้จัดทำสนใจที่จะนำเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนในการช่วยจัดการร้านอาหารให้สะดวกมากขึ้น โดยจะมีฟีเจอร์หลัก ระบบจัดการออเดอร์จะช่วยลดปัญหารออาหารนานเพราะออเดอร์ไม่เป็นระเบียบ ระบบสั่งอาหารผ่าน QR Code ลดปัญหาไม่มีพนักงานรอรับออเดอร์ และยังมีระบบจัดการโต๊ะอาหารที่ช่วยดูโต๊ะอาหารที่พร้อมใช้งาน

ปัญหาระหว่างพัฒนาคือ การทำให้ระบบ Real time เพราะหากต้องการให้ระบบทำงานแบบ Real time อาจทำให้ตัว server ทำงานหนัก โดยวิธีการแก้คือลดความเร็วการเรียกใช้งานฟังชั่นต่างๆ หรือ ขยายขนาดของ server และ พฤติกรรมของลูกค้า เวลาระบบบมีความล่าช้าอาจทำให้ลูกค้าคิดว่าเว็บแอพพลิเคชั่นไม่ตอบสนอง ลูกค้าอาจจะสั่งอาหารซ้ำ เพราะไม่ทราบว่าระบบได้ถูกส่งไปแล้ว โดยวิธีแก้คือ แสดงสถานะการรอต่างๆให้ลูกค้าทราบ

5.2 แนวทางในการพัฒนา

ในการพัฒนาระบบสั่งอาหารผ่าน QR Code ได้มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาจึงอยาก แนะนำและเสนอวิธีการ

1. ควรพัฒนาระบบตัวเลือกอาหารแบบหลายตัวเลือก เพื่อให้รองรับกับอาหารมากขึ้น
2. ควรพัฒนาระบบแดชบอร์ดสำหรับเข้าของร้านให้มูลข้อมูลที่ละเอียดมากกว่านี้
3. ควรมีระบบ export บิลทั้งหมดเพื่อเอาออกมาทำรายรับรายจ่าย

รายการอ้างอิง

[1] ธนาคารออมสิน. “ธุรกิจร้านอาหาร” [online]. Available: https://www.gsbresearch.or.th/wp-content/uploads/2023/01/IN_restaurant_01_66_inter-2.pdf. [Accessed: 9 กุมภาพันธ์ 2567]

[2] HH.” 6 ปัญหาพื้นฐานที่เจ้าของ ร้านอาหาร ต้องเจอ! พร้อมวิธีรับมือ” [online]. Available: https://blog.hungryhub.com/6-%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/. [Accessed: 9 กุมภาพันธ์ 2567]

[3] HS Brands Global (Thailand) Team,” 8 ปัญหาที่ลูกค้าร้านอาหารไม่ชอบมากที่สุด มีอะไรบ้าง มาดูเลย!” [online]. Available: https://www.hsbrandsth.com/thai-mysteryshopping-articles/8-problems-thai-restaurant-customers-dislike-the-most. [Accessed: 9 กุมภาพันธ์ 2567]

[4] พิมพ์พัชร ทิพย์ขุนทอง, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อระบบขายหน้าร้านสำหรับธุรกิจร้านอาหาร” วิทยานิพนธ์ วท.บ. (วิชาการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล นโยบายและการบริหารดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปทุมธานี, 2565.

[5] ปรมาภรณ์ รักษ์งาร, “การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคในการใช้บริการ QR Code เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ” วิทยานิพนธ์ เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปทุมธานี, 2565.

[6] ชนิกาญจน์ มีอำพลม “ปัจจัยการยอมรับการใช้งานระบบ POINT OF SALE (POS) ของผู้ประกอบการร้านอาหาร” วิทยานิพนธ์ วท.บ. (วิชาการบริหารเทคโนโลยี วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปทุมธานี, 2565.

[7] POSPOS. “อุปกรณ์ POS” [ONLINE]. จาก https://pospos.co/accessory [Accessed: 23 เมษายน 2567]

[8] STOREHUB. “รู้จักอุปกรณ์ POS หรือเครื่องคิดเงินหน้าร้านสักนิดก่อนคิดเปิดร้าน” [ONLINE]. จาก https://pospos.co/accessory [Accessed: 23 เมษายน 2567]

[9] Nuxt.js. “Nuxt” [ONLINE]. จาก https://nuxt.com/ [Accessed: 17 กุมภาพันธ์ 2567]

[10] Tailwind. “Tailwind” [ONLINE]. จาก https://tailwindcss.com/ [Accessed: 17 กุมภาพันธ์ 2567]

[11] Prisma. “Prisma” [ONLINE]. จาก https://www.prisma.io/ [Accessed: 9 มีนาคม 2567]

[12] PostgreSQL. “PostgreSQL” [ONLINE]. จาก https://www.postgresql.org/ [Accessed: 20 พฤศจิกายน 2567]

[13] Vercel. “Vercel” [ONLINE]. จาก https://vercel.com/ [Accessed: 20 พฤศจิกายน 2567]

[14] Supabase. “Supabase” [ONLINE]. จาก https://supabase.com/ [Accessed: 20 พฤศจิกายน 2567]

[15] GitHub. “GitHub” [ONLINE]. จาก https://github.com/ [Accessed: 17 กุมภาพันธ์ 2567]

[16] Node JS. “Node JS” [ONLINE]. จาก https://nodejs.org/en [Accessed: 23 มีนาคม 2567]

[17] Wongnai POS. “Wongnai” [ONLINE]. จาก https://www.wongnai.com/pos/ [Accessed: 23 มีนาคม 2567]

[18] StoreHub. “StoreHub” [ONLINE]. จาก https://www.storehub.com/th/ [Accessed: 23 มีนาคม 2567]